최종 보고서

데이터베이스 프로젝트

정보통신공학과
14010863
정창균

2020년 1학기 데이터베이스	요구사항 명세서	문서번호	Project_1
		페이지번호	2/14 페이지
		작 성 자 (학번/이름)	14010863 정창균
		작성일자	2020.06.13.

구 분	요 구 사 항	상 세 내 용	우선순위
Log-In Manager	*관리자 로그인*	1. 관리자/일반 사용자 화면에서 관리자 버튼을 클릭하여 관리자 메뉴로 이동 2. Java Source 내에 아이디, 비밀번호가 저장되어 있어서 자동 로그인 ID : madang, PW : madang	1
Log-In User	일반 사용자 로그인	1. 관리자/일반 사용자 화면에서 사용자 버튼을 클릭하여 일반 사용자 메뉴로 이동 2. Java Source 내에 아이디, 비밀번호가 저장되어 있어서 자동 로그인 ID : madang, PW : madang	1
Log-Out	통합 로그아웃	관리자/일반 사용자 구분 화면을 종료할 경우 통합 로그아웃	1
Schema-1	캠핑카 대여 회사 (RentalOffice) 정의	- 주 키(Primary Key) : 캠핑카대여회사ID - 전체 Column 정의 1. 캠핑카대여회사ID : OfficeID 2. 회사명 : OfficeName 3. 회사주소 : OfficeAddress 4. 회사 전화번호 : OfficePhone 5. 담당자 이름 : ManagerName 6. 담당자 이메일 : ManagerEmail	2

구 분	요 구 사 항	상 세 내 용	우선순위
Schema-2	캠핑카 (CampingCar) 정의	- 주 키(Primary Key) : 캠핑카등록ID - 외래키(Foreign Key) : 캠핑카대여회사ID - 전체 Column 정의 1. 캠핑카등록ID : CarID 2. 캠핑카 이름 : CarName 3. 캠핑카 차량번호 : CarNumber 4. 캠핑카 승차인원수 : CarPeople 5. 캠핑카이미지 : CarImage 6. 캠핑카상세정보 : CarDetail 7. 캠핑카대여비용 정보 : CarRentCost 8. 캠핑카대여회사ID : OfficeID(RentalOffice) 9. 캠핑카 등록일자 : EnrollDate	2
Schema-3	*고객* *(Customer) 정의*	- 주 키(Primary Key) : 운전면허증번호 - 전체 Column 정의 1. 운전면허증번호 : CustID 2. 고객명 : CustName 3. 고객주소 : CustAddress 4. 고객전화번호 : CustPhone 5. 고객 이메일 : CustEmail	2
Schema-4	캠핑카 정비소 (RepairCenter) 정의	- 주 키(Primary Key) : 캠핑카 정비소ID - 전체 Column 정의 1. 캠핑카정비소ID : CenterID 2. 정비소명 : CenterName 3. 정비소주소 : CenterAddress 4. 정비소전화번호 : CenterPhone 5. 담당자 이름 : ManagerName 6. 담당자 이메일 : ManagerEmail	2

구 분	요 구 사 항	상 세 내 용	우선순위
Schema-5	정비 정보 (Repair) 정의	- 주 키(Primary Key) : 고유정비번호 - 외래키(Foreign Key) : 캠핑카 대여회사ID, 캠핑카 등록ID, 운전면허증번호, 캠핑카 정비소ID - 전체 Column 정의 1. 고유정비번호 : RepairID 2. 캠핑카등록ID : CarID(CampingCar) 3. 캠핑카정비소ID : CenterID(RepairCenter) 4. 캠핑카대여회사ID : OfficeID(RentalOffice) 5. 고객 운전면허증번호 : CustID(Customer) 6. 정비내역 : RepairDetail 7. 수리날짜 : RepairDate 8. 수리비용 : RepairCost 9. 납입기한 : PayDate 10. 기타정비내역 : OtherDetail	2
Schema-6	대여중인 차량 (RentalCar) 정의	- 주 키(Primary Key) : 고유대여번호 - 외래키(Foreign Key) : 캠핑카등록ID, 운전면허증번호, 캠핑카대여회사번호 - 전체 Column 정의 1. 고유대여번호 : RentalID 2. 캠핑카등록ID : CarID(CampingCar) 3. 운전면허증번호 : CustID(Customer) 4. 캠핑카대여회사ID : OfficeID(RentalOffice) 5. 대여시작일 : RentalDate 6. 대여기간 : RentalTerm 7. 청구요금 : RentalCost 8. 납입기한 : PayDate 9. 기타청구내역 : OtherCostDetail 10. 기타청구요금정보 : OtherCostInfo	2

구 분	요 구 사 항	상 세 내 용	우선순위
Schema-7	캠핑카 점검 내역 (CheckCar) 정의	- 주 키(Primary Key) : 고유대여번호 - 전체 Column 정의 1. 고유대여번호 : RentalID 2. 캠핑카등록ID : CarID 3. 앞부분사진 : FrontImage 4. 왼쪽사진 : LeftImage 5. 오른쪽사진 : RightImage 6. 뒤쪽사진 : BackImage 7. 수리필요 여부 : RepairRequire	2
GUI-1	관리자 / 일반 사용자 선택 GUI 구성	- 프로그램 실행 시 새로운 Window창 Open - 두 개의 버튼으로 Window를 나누고 왼쪽에 관리자 모드 버튼, 오른쪽에 일반 사용자 모드 버튼을 위치시킨다.	3
GUI-2	관리자 GUI 구성-1	총 21개의 기능을 가진 버튼들과 필요한 Label, TextField를 매핑시킨다. 1. 초기화 : 처음 실행해야할 버튼이기 때문에 GUI의 좌측 맨 위에 위치시킨다. 2. 캠핑카 대여회사 입력,삭제,변경 : 캠핑카 대여회사ID, 회사명, 주소, 전화번호, 담당자 이름, 담당자 이메일 Label과 TextField를 매핑한다. 3. 캠핑카 입력,삭제,변경 : 캠핑카 등록ID, 이름, 차량번호, 승차 인원수, 캠핑카 이미지, 상세정보, 대여 비용, 대여회사 ID, 등록 일자 Label과 TextField를 매핑한다. 4. 고객 입력,삭제,변경 : 운전면허번호, 고객명, 주소, 전화번호, 이메일 Label과 TextField를 매핑한다. 5. 정비소 입력,삭제,변경 : 정비소 ID, 정비소명, 주소, 전화번호, 담당자 이름, 담당자 이메일 Label과 TextField를 매핑한다.	3

구 분	요 구 사 항	상 세 내 용	우선순위
GUI-3	관리자 GUI 구성-2	6. 캠핑카 반환 : 고유대여번호, 수리 필요 여부 Label과 TextField를 매핑한다. 7. 캠핑카 정비정보 입력,삭제,변경 : 고유정비번호, 캠핑카 등록ID, 정비소 ID, 정비내역, 수리날짜, 수리비용, 납입기한, 기타정비내역 Label과 TextField를 매핑한다. 8. 검색1 : 현재 수리가 필요한 차량 전체에 대한 현재 수리 진행 상황 Label을 매핑한다. 9. 검색2 : 현재 차량을 렌트 중인 고객의 전체 고객 정보와 해당 캠핑카 등록 번호 Label을 매핑한다. 10. 검색3 : 현재 수리가 필요해서 정비중인 차량이 없는 캠핑카 정비소의 전체 정보 Label을 매핑한다. 11. 검색4 : 현재 수리중인 차량의 대여회사와 수리를 맡은 정비소의 ID와 이름, 주소 Label을 매핑한다. 12. Window 창의 아래 부분에 SQL 쿼리 문을 실행한 결과를 출력하기 위해서 TextArea를 지정한다.	3
GUI-4	일반 사용자 GUI 구성	총 2개의 기능을 가진 버튼들과 필요한 Label, TextField를 매핑시킨다. 1. 대여가능한 캠핑카 검색 : 검색조건으로 최소 승차 인원수, 최대 하루 대여 비용을 이용하기 때문에 해당 Label과 TextField를 매핑한다. 2. 캠핑카 선택 및 대여 : 고유 대여번호, 캠핑카 등록ID, 운전면허증 번호, 대여 날짜, 대여 기간 Label과 TextField를 매핑한다. 3. Window 창의 아래 부분에 SQL 쿼리 문을 실행한 결과를 출력하기 위해서 TextArea를 지정한다.	3

구 분	요 구 사 항	상 세 내 용	우선순위
Manager Function-1	데이터베이스 초기화 기능	7개의 테이블 (RentalOffice, CampingCar, Customer, RepairCenter, Repair, RentalCar, CheckCar) 의 내용을 초기화한다. 1. DROP TABLE IF EXISTS : 외래키가 존재하기 때문에 순서에 유의해야한다. (CheckCar – RentalCar – Repair – RepairCenter – Customer – CampingCar - RentalOffice) 2. CREATE TABLE : 테이블간에 관계 설정을 위해 순서에 유의해야 한다. (RentalOffice – CampingCar – Customer – RepairCenter – Repair – RentalCar - CheckCar) 3. INSERT INTO : 테이블에 샘플 데이터를 입력한다. (RentalOffice : 30개, CampingCar : 30개, Customer : 30개, RepairCenter : 30개, Repair : 15개, RentalCar : 15개, CheckCar : 15개)	4
Manager Function-2	캠핑카 대여회사 입력	1. query = "INSERT INTO RentalOffice VALUES(?,?,?,?,?,?)" 사용 2. Window에서 OfficeID, OfficeName, OfficeAddress, OfficePhone, ManagerName, ManagerEmail 값을 입력받고, prepareStatement를 이용하여 query를 실행한다.	5
Manager Function-3	캠핑카 대여회사 삭제	1. query = "DELETE FROM RentalOffice WHERE OfficeID = ?" 사용 2. Window에서 OfficeID 값을 입력받고, prepareStatement를 이용하여 query를 실행한다.	5

구 분	요 구 사 항	상 세 내 용	우선순위
Manager Function-4	캠핑카 대여회사 변경	1. query = "UPDATE RentalOffice SET OfficeName = ?, OfficeAddress = ?, OfficePhone = ?, Manager = ?, ManagerEmail = ? WHERE OfficeID = ?" 사용 2. Window에서 OfficeID, OfficeName, OfficeAddress, OfficePhone, ManagerName, ManagerEmail 값을 입력받고, prepareStatement를 이용하여 query를 실행한다.	5
Manager Function-5	캠핑카 입력	1. query = "INSERT INTO CampingCar VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?)" 사용 2. Window에서 CarID, CarName, CarNumber, CarPeople, CarImage, CarDetail, CarRentCost, OfficeID, EnrollDate 값을 입력받고, prepareStatement를 이용하여 query를 실행한다.	5
Manager Function-6	*캠핑카 삭제*	1. query = "DELETE FROM CampingCar WHERE CarID = ?" 사용 2. Window에서 CarID 값을 입력받고, prepareStatemet를 이용하여 query를 실행한다.	5
Manager Function-7	캠핑카 변경	1. query = "UPDATE CampingCar SET CarName = ?, CarNumber = ?, CarPeople = ?, CarImage = ?, CarDetail = ?, CarRentCost = ?, OfficeID = ?, EnrollDate = ? WHERE CarID = ?" 사용 2. Window에서 CarID, CarName, CarNumber, CarPeople, CarImage, CarDetail, CarRentCost, OfficeID, EnrollDate 값을 입력받고, prepareStatement를 이용하여 query를 실행한다.	5
Manager Function-8	고객 입력	1. query = "INSERT INTO Customer VALUES (?,?,?,?,?)" 사용 2. Window에서 CustID, CustName, CustAddress, CustPhone, CustEmail 값을 입력받고, prerpareStatement를 이용하여 query를 실행한다.	5

구 분	요 구 사 항	상 세 내 용	우선순위
Manager Function-9	고객 삭제	1. query = "DELETE FROM Customer WHERE CustID = ?" 사용 2. Window에서 CustID 값을 입력받고, prepareStatement를 이용하여 query를 실행한다.	5
Manager Function-10	고객 변경	1. query = "UPDATE Customer SET CustName = ?, CustAddress = ?, CustPhone = ?, CustEmail = ? WHERE CustID = ?" 사용 2. Window에서 CustID, CustName, CustAddress, CustPhone, CustEmail 값을 입력받고, prerpareStatement를 이용하여 query를 실행한다.	5
Manager Function-11	캠핑카 정비소 입력	1. query = "INSERT INTO RepairCenter VALUES(?,?,?,?,?,?)" 사용 2. Window에서 CenterID, CenterName, CenterAddress, CenterPhone, ManagerName, ManagerEmail 값을 입력받고, prepareStatement를 이용하여 query를 실행한다.	5
Manager Function-12	캠핑카 정비소 삭제	1. query = "DELETE FROM RepairCenter WHERE CenterID = ?" 사용 2. Window에서 CenterID 값을 입력받고, prepareStatement를 이용하여 query를 실행한다.	5
Manager Function-13	*캠핑카 정비소 변경*	1. query = "UPDATE RepairCenter SET CenterNAME = ?, CenterAddress = ?, CenterPhone = ?, ManagerName = ?, ManagerEmail = ? WHERE CenterID = ?" 사용 2. Window에서 CenterID, CenterName, CenterAddress, CenterPhone, ManagerNAME, ManagerEmail 값을 입력받고, prepareStatement를 이용하여 query를 실행한다.	5

구 분	요 구 사 항	상 세 내 용	우선순위
Manager Function-14	*캠핑카 반환 기능*	1. Window에서 RentalID를 입력받고 해당 차량이 현재 대여 중이었는지를 RentalCar 테이블을 select 하여 확인한다. (qeury = "SELECT * FROM RentalCar WHERE RentalID = ?") 2. 실행한 결과 RentalCar 테이블에 해당 RentalID가 존재하지 않을 경우에는 "현재 대여중이 아닙니다."라는 메시지를 출력한다. 3. 해당 RentalID가 존재할 경우에는 RentalID, CarID, CustID, OfficeID 값을 ResultSet에서 받아와서 저장해둔 뒤 수리 필요 여부를 확인한다. 4. 수리 필요여부는 Window에서 입력받고 0은 수리 불필요, 1은 수리 필요를 의미한다. 5. 만약 수리가 불필요할 경우에는 "수리가 필요 없다."는 메시지를 출력하고 RentalCar 테이블에서 해당 차를 반환하고, CheckCar 테이블에 수리 불필요로 입력한다. 6. 만약 수리가 필요할 경우에는 "수리가 필요하다."는 메시지를 출력하고 RentalCar 테이블에서 해당 차를 반환하고, CheckCar 테이블에 수리 필요로 입력한다.	5

구 분	요 구 사 항	상 세 내 용	우선순위
Manager Function-15	*수리가 필요할 경우 캠핑카 정비정보 입력*	1. Window에서 RepairID, CarID, CenterID, RepairDetail, RepairDate, RepairCost, PayDate, OtherDetail 값을 입력받아 저장한다. 2. CheckCar 테이블에서 위에서 받아온 CarID 값을 가지는 튜플이존재하는지 확인한다. 3. 확인한 결과 튜플이 없을 경우 "해당 차량은 반환된 적이 없다."라는 메시지를 출력한다. 4. 튜플이 있는 경우 해당 튜플의 OfficeID, CustID, RepairRequire 컬럼값을 받아와 저장한다. 5. 위 값중 RepairRequire 값을 읽어서 수리 필요 여부를 확인한다. 6. 수리가 필요 없는 경우에는 "해당 차량은 수리가 필요없습니다."라는 메시지를 출력한다. 7. 수리가 필요한 경우에는 Repair테이블에 해당 정보를 입력한다. (query = "INSERT INTO Repair VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)")	5
Manager Function-16	*캠핑카 정비정보 삭제*	1. Window에서 RepairID 값을 입력받아와 저장한다. 2. Repair 테이블에서 해당 ID가 존재하는지 확인하고 존재할 경우 해당 튜플의 CarID를 받아와 저장한다. (query = "SELECT * FROM Repair WHERE RepairID = ?") 3. 그 다음 해당 RepairID값을 가지는 튜플을 Repair테이블에서 삭제한다. (query = "DELETE FROM Repair WHERE RepairID = ?") 4. 삭제한 튜플이 존재하지 않을 경우에는 "변경된 사항이 없습니다."라는 메시지를 출력한다. 5. 삭제한 튜플이 존재할 경우에는 해당 RepairID 값을 가지는 차량이 수리가 끝났기 때문에 CheckCar 테이블의 RepairRequire를 0으로 바꿔준다. (query = "UPDATE CheckCar SET RepairRequire = 0 WHERE CarID = ?")	5

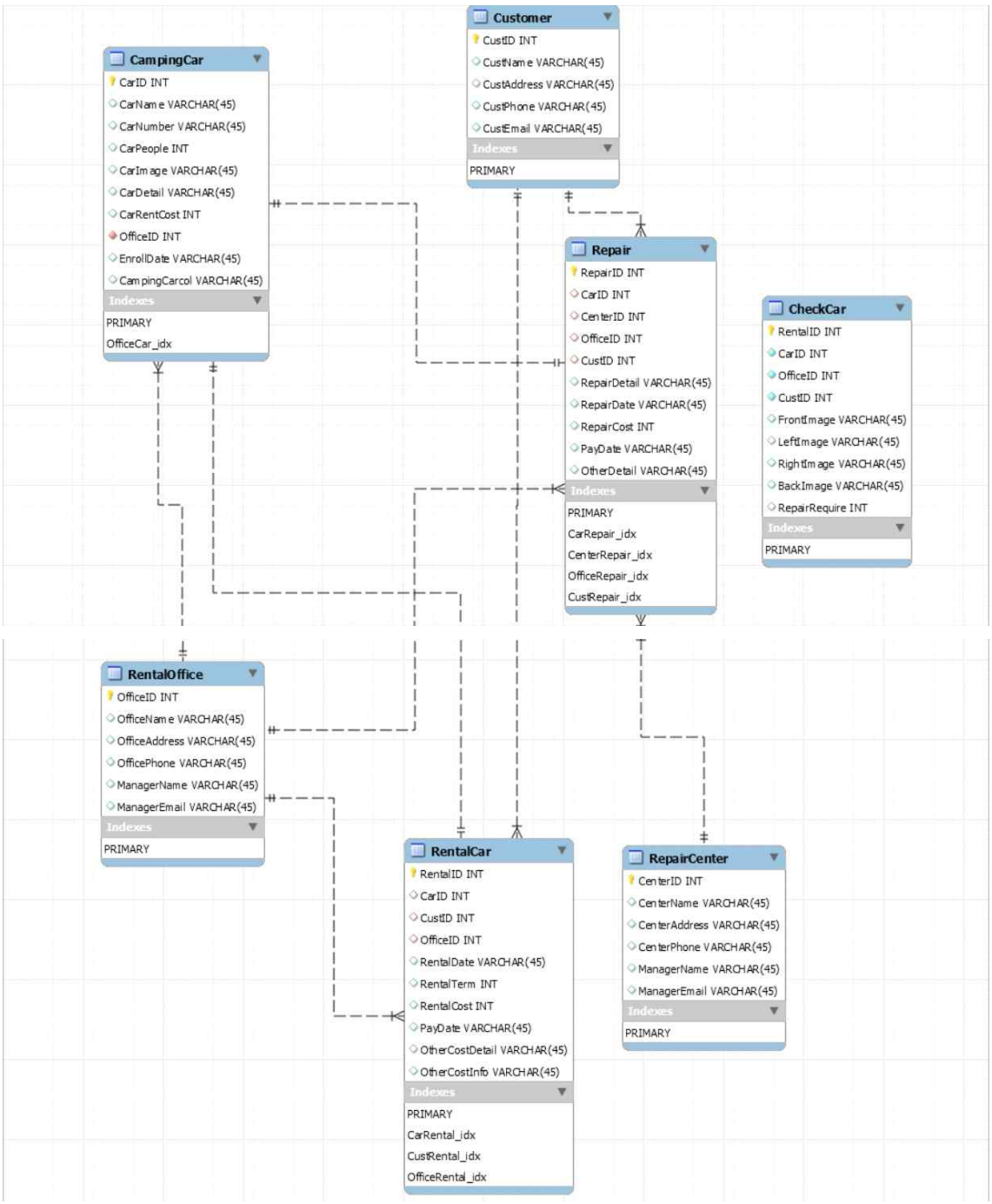
구 분	요 구 사 항	상 세 내 용	우선순위
Manager Function-17	*캠핑카 정비정보 변경*	1. query = "UPDATE Repair SET CarID = ?, CenterID = ?, RepairDetail = ?, RepairDate = ?, RepairCost = ?, PayDate = ?, OtherDetail = ? WHERE RepairID = ?" 사용 2. Window에서 RepairID, CarID, CenterID, RepairDetail, RepairDate, RepairCost, PayDate, OtherDetail 값을 입력받고, prepareStatement를 이용하여 query를 실행한다.	5
Manager Function-18	*검색 기능 1번 : 현재 수리가 필요한 차량 전체에 대한 현재 수리 진행 상황*	1. query = "SELECT cc.RentalID, cc.CarID, cc.OfficeID, cc.CustID, cc.RepairRequire, r.RepairID, r.CenterID, r.RepairDetail, r.RepairDate, r.RepairCost, r.PayDate, r.OtherDetail FROM CheckCar cc LEFT OUTER JOIN Repair r ON cc.CarID = r.CarID WHERE cc.RepairRequire = 1" 사용 2. CheckCar 테이블과 Repair 테이블을 LEFT OUTER JOIN하고 ON 조건에 CarID를 이용한다. 3. WHERE 절에 CheckCar 튜플의 속성 중 RepairRequire 값이 1인 튜플만 검색하게 조건을 지정한다.	5
Manager Function-19	*검색 기능 2번 : 현재 차량을 렌트 중인 고객의 전체 고객 정보와 해당 캠핑카 등록 번호*	1. query = "SELECT r.CarID, r.CustID, c.CustName, c.CustAddress, c.CustPhone, c.CustEmail FROM Customer c INNER JOIN RentalCar r ON c.CustID = r.CustID" 사용 2. Customer 테이블과 RentalCar 테이블을 INNER JOIN하고 ON 조건에 CustID를 이용한다.	5
Manager Function-20	*검색 기능 3번 : 현재 수리가 필요해서 정비 중인 차량이 없는 캠핑카 정비소의 전체 정보*	1. query = "SELECT * FROM RepairCenter WHERE CenterID NOT IN (SELECT CenterID FROM Repair)" 사용 2. Repair 테이블에서 CenterID만 조회한다. 3. RepairCenter를 조회할 때 CenterID가 위에서 Repair 테이블에서 조회한 CenterID에 포함되지 않는 (NOT IN) 튜플만 조회하게끔 WHERE절에 조건을 적용한다.	5

구 분	요 구 사 항	상 세 내 용	우선순위
Manager Function-21	*검색 기능 4번 : 현재 수리중인 차량의 대여회사와 수리를 맡은 정비소의 ID와 이름, 주소*	1. query = "SELECT ro.OfficeID, ro.OfficeName, ro.OfficeAddress, rc.CenterID, rc.CenterName, rc.CenterAddress FROM RentalOffice ro, RepairCenter rc, Repair r WHERE ro.OfficeID = r.OfficeID AND r.CenterID = rc.CenterID" 사용 2. RentalOffice, RepairCenter, Repair 테이블을 EQUI JOIN하여 SELECT한다.	5
User Function-1	*캠핑카 검색 기능*	1. Window에서 최소 탑승인원과 최대 대여 가격을 사용자로부터 입력받는다. 2. query = "SELECT * FROM CampingCar WHERE CarRentCost <= ? AND CarPeople >= ? AND CarID NOT IN (SELECT CarID FROM RentalCar)" 3. CampingCar 테이블에서 입력받은 최소 탑승인원보다 CarPeople이 같거나 큰 튜플이면서 입력받은 최대 대여 가격보다 같거나 작은 튜플이고 현재 렌트중(RentalCar)인 차량이 아닌 차량을 조회한다.	5
User Function-2	*캠핑카 대여 기능*	1. Window에서 RentalID, CarID, CustID, RentalDate, RentalTerm를 입력받는다. 2. 입력받은 CarID 차량이 현재 렌트중인지 확인한다. (query = "SELECT * FROM RentalCar WHERE CarID = ?") 3. 조회한 결과 렌트 중일 경우 "현재 해당 차량이 대여중입니다."라는 메시지를 출력한다. 4. 렌트중이 아닐경우에는 CampingCar 테이블에서 해당 차량의 OfficeID를 조회하여 저장한다. 5. 그 다음 대여기능(RentalCar 테이블에 입력)을 수행한다. (query = "INSERT INTO RentalCar(RentalID, CarID, CustID, OfficeID, RentalDate, RentalTerm) VALUES(?,?,?,?,?,?)")	5

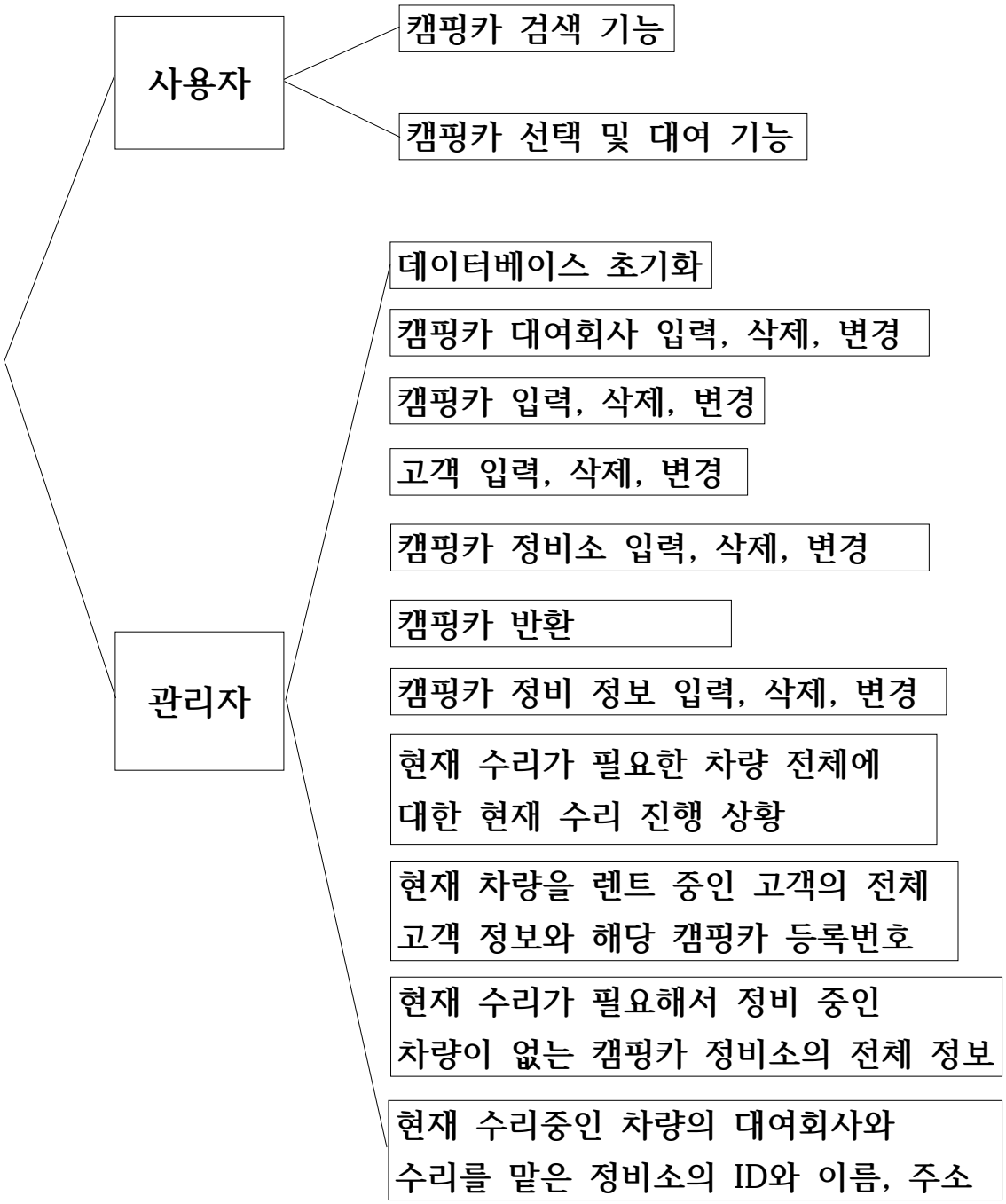
구 분	요 구 사 항	상 세 내 용	우선순위
Error Control-1	*Primary Key Error*	1. try~catch를 이용한다. 2. 예외 문장에 PRIMARY를 포함할 경우 "PRIMARY KEY 제약조건을 위배했습니다."라는 메시지를 출력한다. 3. if(e2.toString().contains("PRIMARY"))	6
Error Control-2	*Foreign Key Error*	1. try~catch를 이용한다. 2. 예외 문장에 FOREIGN을 포함할 경우 "FOREIGN KEY 제약조건을 위배했습니다."라는 메시지를 출력한다. 3. if(e2.toString().contains("FOREIGN"))	6
Error Control-3	*Number Format Exception*	1. try~catch를 이용한다. 2. 예외 문장에 NumberFormatException을 포함할 경우 "Int 항목에 잘못된 값을 입력하셨습니다."라는 메시지를 출력한다. 3. if(e2.toString().contains("NumberFormatException"))	6

● 스키마 정의

- MySQL Workbench EER Diagram



● 프로그램 구조(아래처럼 하는거 아님. Java Class 구조 같은거 하는거임 감점망해따....)

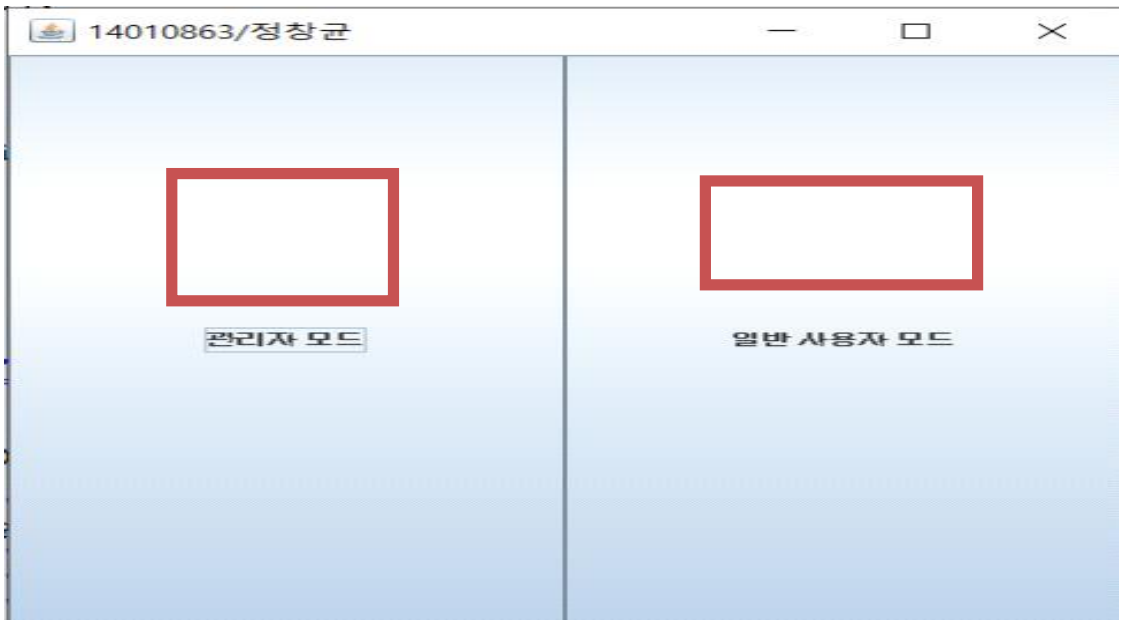


● 테스팅 방법

- 아래 각각 기능들을 실행한 결과는 서로 무관한 것이 아닌 나열 순서대로 데이터베이스 상태가 연속적이고 순차적으로 실행된 결과입니다.

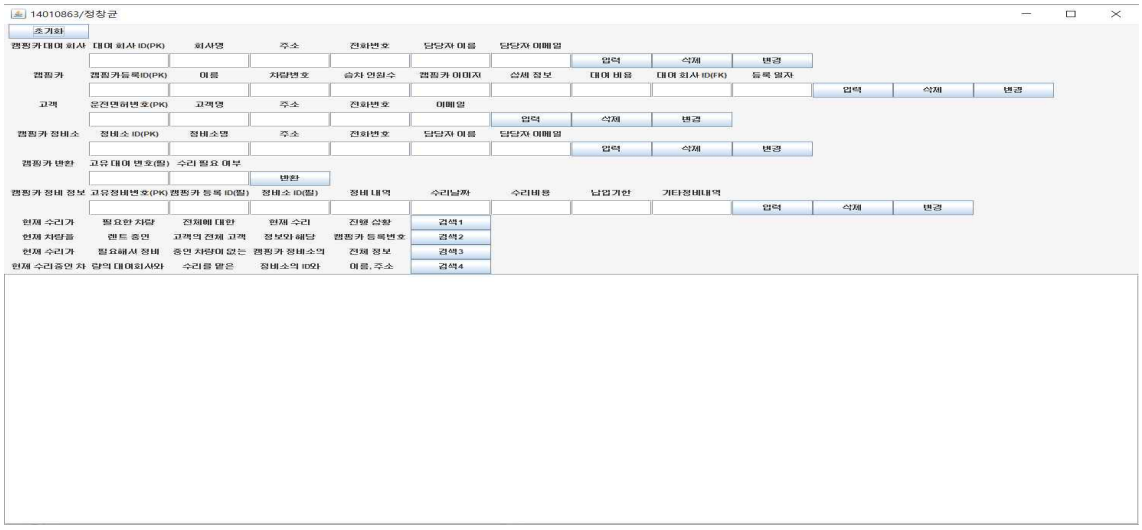
① 프로그램 실행 (관리자 / 일반 사용자 선택 GUI)

프로그램을 시작하면 아래와 같이 GUI 화면이 나타납니다. 버튼은 두 개로 관리자 모드와 일반 사용자 모드를 선택할 수 있습니다.



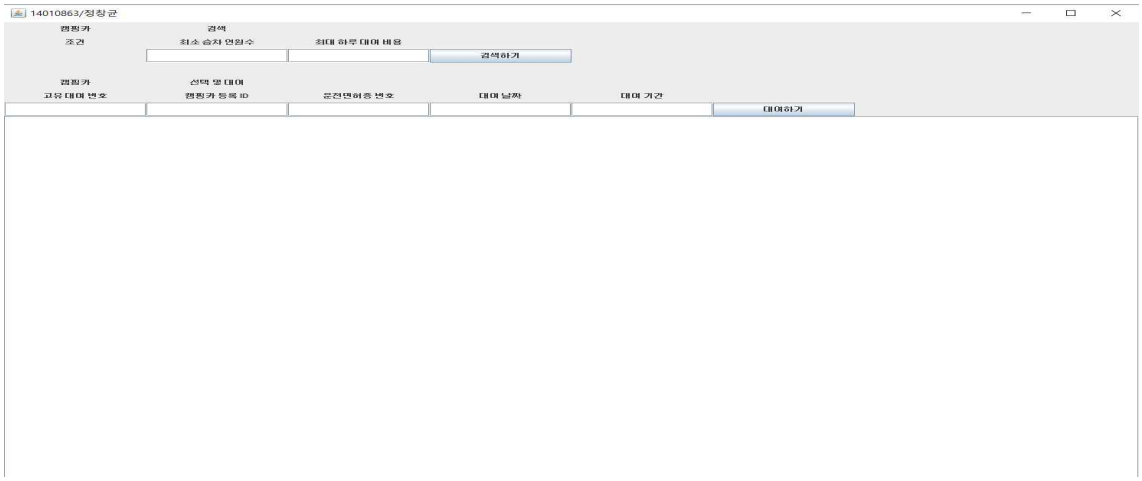
①-1 관리자 선택 (관리자 GUI)

선택 GUI에서 관리자 모드를 선택할 경우, 관리자 기능 GUI 화면이 나타납니다.



①-2 일반 사용자 선택 (일반 사용자 GUI)

선택 GUI에서 일반 사용자 모드를 선택할 경우, 일반 사용자 기능 GUI 화면이 나타납니다.



② 데이터 베이스 초기화 기능 (관리자 기능)

관리자 기능 GUI에서 맨 위에 초기화 버튼을 클릭할 경우 데이터베이스를 초기화합니다.

테이블의 총 개수는 7개로 RentalOffice, CapmingCar, Customer, RepairCenter 테이블은 30개의 튜플로 초기화하고, Repair, RentalCar, CheckCar 테이블은 15개의 튜플로 초기화합니다.

각각 초기화된 테이블을 명령 프롬프트로 확인하였습니다.

명령 프롬프트 - mysql -u madang -p

```
Microsoft Windows [Version 10.0.18363.900]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:₩Users₩user>mysql -u madang -p
Enter password: ******
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or ₩g.
Your MySQL connection id is 89
Server version: 8.0.15 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2019, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '₩h' for help. Type '₩c' to clear the current input statement.

mysql> use madang;
Database changed
mysql> show tables;
+-------------------+
| Tables_in_madang |
+-------------------+
| campingcar        |
| checkcar          |
| customer          |
| rentalcar         |
| rentaloffice      |
| repair            |
| repaircenter      |
+-------------------+
7 rows in set (0.01 sec)
```

```
mysql> select * from campingcar;
```

CarID	CarName	CarNumber	CarPeople	CarImage	CarDetail	CarRentCost	OfficeID	EnrollDate
1	가차	11가1111	5	가이미지	가 상세정보	100000	1	2015-03-09
2	나차	22나2222	2	나이미지	나 상세정보	150000	2	2015-03-12
3	다차	33다3333	4	다이미지	다 상세정보	200000	3	2015-04-15
4	라차	44라4444	5	라이미지	라 상세정보	90000	4	2015-05-16
5	마차	55마5555	8	마이미지	마 상세정보	110000	5	2015-07-20
6	바차	66바6666	10	바이미지	바 상세정보	130000	6	2015-07-25
7	사차	77사7777	5	사이미지	사 상세정보	130000	7	2015-09-09
8	아차	88아8888	4	아이미지	아 상세정보	80000	8	2015-10-12
9	자차	99자9999	5	자이미지	자 상세정보	120000	9	2015-12-15
10	차차	10파1010	2	차이미지	차 상세정보	70000	10	2016-01-05
11	카차	11카1111	5	카이미지	카 상세정보	80000	11	2016-03-06
12	타차	12타1212	10	타이미지	타 상세정보	130000	12	2016-03-27
13	파차	13파1313	5	파이미지	파 상세정보	100000	13	2016-06-06
14	하차	14하1414	8	하이미지	하 상세정보	150000	14	2016-08-20
15	십오차	15십1515	6	십오이미지	십오 상세정보	170000	15	2016-09-10
16	십육차	16십1616	6	십육이미지	십육 상세정보	40000	16	2016-11-12
17	십칠차	17십1717	4	십칠이미지	십칠 상세정보	50000	17	2016-12-25
18	십팔차	18십1818	5	십팔이미지	십팔 상세정보	200000	18	2017-02-14
19	십구차	19십2512	6	십구이미지	십구 상세정보	150000	19	2017-05-29
20	이십차	19십7432	6	십구이미지	이십 상세정보	150000	20	2017-05-29
21	이십일차	19십6553	6	십구이미지	이십일 상세정보	150000	21	2017-05-29
22	이십이차	19십6243	6	십구이미지	이십이 상세정보	150000	22	2017-05-29
23	이십삼차	19십2623	6	십구이미지	이십삼 상세정보	150000	23	2017-05-29
24	이십사차	19십6533	6	십구이미지	이십사 상세정보	150000	24	2017-05-29
25	이십오차	19십6543	6	십구이미지	이십오 상세정보	150000	25	2017-05-29
26	이십육차	19십6453	6	십구이미지	이십육 상세정보	150000	26	2017-05-29
27	이십칠차	19십8235	6	십구이미지	이십칠 상세정보	150000	27	2017-05-29
28	이십팔차	19십3643	6	십구이미지	이십팔 상세정보	150000	28	2017-05-29
29	이십구차	19십7474	6	십구이미지	이십구 상세정보	150000	29	2017-05-29
30	삼십차	20십2543	5	이십이미지	삼십 상세정보	130000	30	2017-06-18

30 rows in set (0.01 sec)

```
mysql> select * from checkcar;
```

RentalID	CarID	OfficeID	CustID	FrontImage	LeftImage	RightImage	BackImage	RepairRequire
16	16	16	16	Front	Left	Right	Back	1
17	17	17	17	Front	Left	Right	Back	1
18	18	18	18	Front	Left	Right	Back	1
19	19	19	19	Front	Left	Right	Back	1
20	20	20	20	Front	Left	Right	Back	1
21	21	21	21	Front	Left	Right	Back	1
22	22	22	22	Front	Left	Right	Back	1
23	23	23	23	Front	Left	Right	Back	1
24	24	24	24	Front	Left	Right	Back	1
25	25	25	25	Front	Left	Right	Back	1
26	26	26	26	Front	Left	Right	Back	1
27	27	27	27	Front	Left	Right	Back	1
28	28	28	28	Front	Left	Right	Back	1
29	29	29	29	Front	Left	Right	Back	1
30	30	30	30	Front	Left	Right	Back	1

15 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> select * from customer;
```

CustID	CustName	CustAddress	CustPhone	CustEmail
1	둘리	대한민국 가평	010-5554-4463	dool2@sejong.ac.kr
2	뚱이	대한민국 부산	010-5555-7777	ddoong2@sejong.ac.kr
3	징징이	대한민국 여수	010-7777-7777	zingzing@sejong.ac.kr
4	짱구	일본	010-4554-5554	zzanggu@sejong.ac.kr
5	또치	대한민국 한강	010-1212-5151	ddochicken@sejong.ac.kr
6	김김김	대한민국 서울	010-5213-4273	dool2@sejong.ac.kr
7	이이이	대한민국 대전	010-8161-9871	ee22@sejong.ac.kr
8	정정정	대한민국 대구	010-6512-6411	jjj@sejong.ac.kr
9	소소소	대한민국 부산	010-9865-1352	ssss@sejong.ac.kr
10	설설설	대한민국 광주	010-0101-1011	susususu@sejong.ac.kr
11	오오오	대한민국 야탑	010-1231-1212	ohoho@sejong.ac.kr
12	유유유	대한민국 서현	010-2121-2121	uuu@sejong.ac.kr
13	장장장	대한민국 광교	010-3131-4123	jangaj@sejong.ac.kr
14	기기기	대한민국 홍대	010-1515-4674	gigigi@sejong.ac.kr
15	위위위	대한민국 이대	010-1554-8181	wewewe@sejong.ac.kr
16	가나다	대한민국 신촌	010-1356-1616	rkskek@sejong.ac.kr
17	라마바	대한민국 합정	010-1515-6166	fkakqk@sejong.ac.kr
18	사아자	대한민국 마포	010-1818-4978	tkdkwk@sejong.ac.kr
19	가가가	대한민국 공덕	010-9191-5763	vkzkxk@sejong.ac.kr
20	나나나	대한민국 약수	010-1235-4626	ag2a2@sejong.ac.kr
21	다다다	대한민국 어대	010-9191-8122	25ga65@sejong.ac.kr
22	라라라	대한민국 충정로	010-4521-5763	v365as4df@sejong.ac.kr
23	마마마	대한민국 을지로3가	010-9191-8244	a2fi2@sejong.ac.kr
24	바바바	대한민국 을지로입구	010-3456-5763	fh93gw@sejong.ac.kr
25	사사사	대한민국 종각	010-9191-4747	651wrg3@sejong.ac.kr
26	아아아	대한민국 광화문	010-3632-5763	bi92kb2@sejong.ac.kr
27	자자자	대한민국 안국	010-9191-4567	512f2@sejong.ac.kr
28	차차차	대한민국 을지로4가	010-7375-5763	boiaf2@sejong.ac.kr
29	카카카	대한민국 종로3가	010-9191-6154	365g13@sejong.ac.kr
30	타타타	대한민국 이태원	010-1202-0888	adfibm2@sejong.ac.kr

30 rows in set (0.01 sec)

```
mysql> select * from rentalcar;
```

RentalID	CarID	CustID	OfficeID	RentalDate	RentalTerm	RentalCost	PayDate	OtherCostDetail	OtherCostInfo
1	1	1	1	2019-12-01	7	200000	2019-12-08	기름값	바우만
2	2	2	2	2019-12-02	7	150000	2019-12-09	없음	없음
3	3	3	3	2019-12-03	7	170000	2019-12-10	없음	없음
4	4	4	4	2019-12-04	7	250000	2019-12-11	없음	없음
5	5	5	5	2019-12-05	7	350000	2019-12-12	기름값	바우만
6	6	6	6	2019-12-06	7	250000	2019-12-13	기름값	바우만
7	7	7	7	2019-12-07	7	350000	2019-12-14	없음	없음
8	8	8	8	2019-12-08	7	150000	2019-12-15	기름값	바우만
9	9	9	9	2019-12-09	7	110000	2019-12-16	기름값	바우만
10	10	10	10	2019-12-10	7	120000	2019-12-17	기름값	바우만
11	11	11	11	2019-12-11	7	150000	2019-12-18	기름값	바우만
12	12	12	12	2019-12-12	7	140000	2019-12-19	없음	없음
13	13	13	13	2019-12-13	7	160000	2019-12-20	기름값	바우만
14	14	14	14	2019-12-14	7	120000	2019-12-21	기름값	바우만
15	15	15	15	2019-12-15	7	120000	2019-12-22	없음	없음

15 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> select * from rentaloffice;
```

OfficeID	OfficeName	OfficeAddress	OfficePhone	ManagerName	ManagerEmail
1	가회사	대한민국 서울	010-1111-1111	가사장	aasdf@sejong.ac.kr
2	나회사	대한민국 대전	010-2222-2222	나사장	b24b@sejong.ac.kr
3	다회사	대한민국 대구	010-3333-3333	다사장	cae@sejong.ac.kr
4	라회사	대한민국 부산	010-4444-4444	라사장	d2n6@sejong.ac.kr
5	마회사	대한민국 서울	010-5555-5555	마사장	ean@sejong.ac.kr
6	바회사	대한민국 대전	010-6666-6666	바사장	fna@sejong.ac.kr
7	사회사	대한민국 대구	010-7777-7777	사사장	gna@sejong.ac.kr
8	아회사	대한민국 부산	010-8888-8888	아사장	h6@sejong.ac.kr
9	자회사	대한민국 서울	010-9999-9999	자사장	i34n@sejong.ac.kr
10	차회사	대한민국 대전	010-1010-1010	차사장	jat3n@sejong.ac.kr
11	카회사	대한민국 대구	010-1111-1112	카사장	kfdgb65@sejong.ac.kr
12	타회사	대한민국 부산	010-1212-1212	타사장	l645fas@sejong.ac.kr
13	파회사	대한민국 서울	010-1313-1313	파사장	masfd645@sejong.ac.kr
14	하회사	대한민국 대전	010-1414-1414	하사장	n5465@sejong.ac.kr
15	십오회사	대한민국 대구	010-1515-1515	십오사장	o26@sejong.ac.kr
16	십육회사	대한민국 부산	010-1616-1616	십육사장	p6Q@sejong.ac.kr
17	십칠회사	대한민국 서울	010-7111-7111	십칠사장	qq2g%@sejong.ac.kr
18	열여덟회사	대한민국 대전	010-1818-1818	열여덟사장	r615vw4@sejong.ac.kr
19	십구회사	대한민국 대구	010-1911-1911	십구사장	s684s@sejong.ac.kr
20	이십회사	대한민국 여수	010-1911-2346	십구사장	s8bsd@sejong.ac.kr
21	이십일회사	대한민국 속초	010-5231-1911	십구사장	as645s@sejong.ac.kr
22	이십이회사	대한민국 서울	010-1911-2346	십구사장	safd615s@sejong.ac.kr
23	이십삼회사	대한민국 마산	010-7358-1911	십구사장	62153vs@sejong.ac.kr
24	이십사회사	대한민국 경기	010-1911-4246	십구사장	2v156s@sejong.ac.kr
25	이십오회사	대한민국 경기	010-4328-1911	십구사장	651s@sejong.ac.kr
26	이십육회사	대한민국 서울	010-1911-6238	십구사장	2fr3q615s@sejong.ac.kr
27	이십칠회사	대한민국 대전	010-2390-1911	십구사장	65s@sejong.ac.kr
28	이십팔회사	대한민국 대구	010-1911-0978	십구사장	vsda65s@sejong.ac.kr
29	이십구회사	대한민국 부산	010-6537-1911	십구사장	65safs@sejong.ac.kr
30	삼십회사	대한민국 여수	010-2111-7439	이십사장	fsda654t@sejong.ac.kr

30 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> select * from repair;
```

RepairID	CarID	CenterID	OfficeID	CustID	RepairDetail	RepairDate	RepairCost	PayDate	OtherDetail
16	16	16	16	16	앞유리	2020-06-20	150000	2020-06-27	타이어 점검
17	17	17	17	17	뒷유리	2020-06-12	200000	2020-06-19	타이어 점검
18	18	18	18	18	앞좌석	2020-06-12	230000	2020-06-19	타이어 점검
19	19	19	19	19	뒷좌석	2020-06-11	420000	2020-06-18	타이어 점검
20	20	20	20	20	사이드미러	2020-06-13	510000	2020-06-20	타이어 점검
21	21	21	21	21	백미러	2020-06-20	240000	2020-06-27	타이어 점검
22	22	22	22	22	기어	2020-06-10	230000	2020-06-17	타이어 점검
23	23	23	23	23	핸들	2020-06-16	240000	2020-06-23	타이어 점검
24	24	24	24	24	핸들	2020-06-18	140000	2020-06-25	타이어 점검
25	25	25	25	25	기어	2020-06-29	150000	2020-06-29	타이어 점검
26	26	26	26	26	사이드미러	2020-06-28	170000	2020-06-28	타이어 점검
27	27	27	27	27	뒷좌석	2020-06-26	180000	2020-06-27	타이어 점검
28	28	28	28	28	앞좌석	2020-06-25	140000	2020-06-27	타이어 점검
29	29	29	29	29	앞유리	2020-06-24	270000	2020-06-27	타이어 점검
30	30	30	30	30	뒷유리	2020-06-18	350000	2020-06-27	타이어 점검

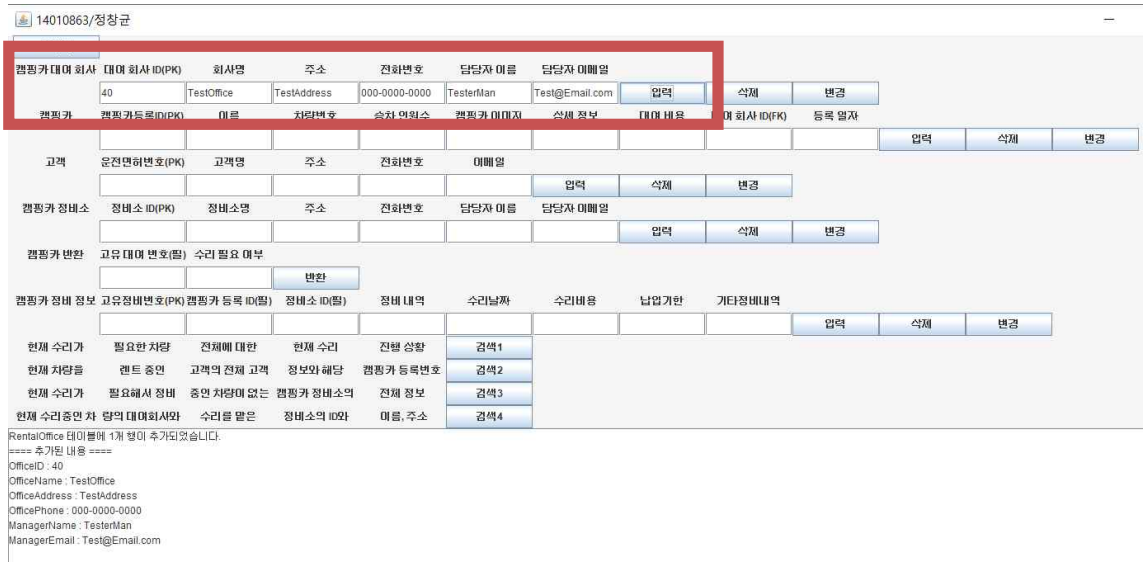
15 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> select * from repaircenter;
+----------+------------+---------------+---------------+-------------+-----------------------+
| CenterID | CenterName | CenterAddress | CenterPhone   | ManagerName | ManagerEmail          |
+----------+------------+---------------+---------------+-------------+-----------------------+
|        1 | 고치고     | 대한민국 서울 | 010-4885-4885 | 김고쳐      | GO@sejong.ac.kr       |
|        2 | 노치고     | 대한민국 대전 | 010-4325-5121 | 님고쳐      | NO@sejong.ac.kr       |
|        3 | 도치고     | 대한민국 대구 | 010-1725-2484 | 딤고쳐      | DO@sejong.ac.kr       |
|        4 | 로치고     | 대한민국 부산 | 010-4585-9821 | 림고쳐      | RO@sejong.ac.kr       |
|        5 | 모치고     | 대한민국 서울 | 010-1857-5214 | 밈고쳐      | MO@sejong.ac.kr       |
|        6 | 보치고     | 대한민국 대전 | 010-3257-5152 | 빔고쳐      | BO@sejong.ac.kr       |
|        7 | 소치고     | 대한민국 대구 | 010-8124-0550 | 심고쳐      | SO@sejong.ac.kr       |
|        8 | 오치고     | 대한민국 부산 | 010-3252-8484 | 임고쳐      | EE@sejong.ac.kr       |
|        9 | 조치고     | 대한민국 서울 | 010-1526-4444 | 짐고쳐      | ZO@sejong.ac.kr       |
|       10 | 초치고     | 대한민국 대전 | 010-6181-1111 | 침고쳐      | CHO@sejong.ac.kr      |
|       11 | 코치고     | 대한민국 대구 | 010-8005-1555 | 킴고쳐      | KIM@sejong.ac.kr      |
|       12 | 토치고     | 대한민국 부산 | 010-2013-0215 | 팀고쳐      | TIM@sejong.ac.kr      |
|       13 | 포치고     | 대한민국 서울 | 010-0854-2372 | 핌고쳐      | PIM@sejong.ac.kr      |
|       14 | 호치고     | 대한민국 대전 | 010-3058-6508 | 힘고쳐      | HIM@sejong.ac.kr      |
|       15 | 고치고치고 | 대한민국 대전 | 010-2153-6508 | 가고쳐      | FSADIM@sejong.ac.kr   |
|       16 | 노치고치고 | 대한민국 대전 | 010-3058-4658 | 나고쳐      | F2HIM@sejong.ac.kr    |
|       17 | 도치고치고 | 대한민국 대구 | 010-3034-6508 | 다고쳐      | H2GIM@sejong.ac.kr    |
|       18 | 또도치고   | 대한민국 대전 | 010-3058-2643 | 라고쳐      | HI2A5M@sejong.ac.kr   |
|       19 | 오치고     | 대한민국 부산 | 010-3535-6508 | 마고쳐      | HWAETIM@sejong.ac.kr  |
|       20 | 초치초치초 | 대한민국 서울 | 010-3058-5252 | 바고쳐      | HIATWM@sejong.ac.kr   |
|       21 | 고쳐고쳐   | 대한민국 여수 | 010-3654-6508 | 사고쳐      | H1TIM@sejong.ac.kr    |
|       22 | 고쳐보아   | 대한민국 순천 | 010-3055-6428 | 아고쳐      | HAFSDGIM@sejong.ac.kr |
|       23 | 고쳐볼까   | 대한민국 광양 | 010-8962-6508 | 자고쳐      | HIF54M@sejong.ac.kr   |
|       24 | 고치기     | 대한민국 광교 | 010-3058-5142 | 차고쳐      | HIFM@sejong.ac.kr     |
|       25 | 노치기     | 대한민국 광주 | 010-2363-6508 | 카고쳐      | HFIM@sejong.ac.kr     |
|       26 | 도치기     | 대한민국 야탑 | 010-3058-6315 | 타고쳐      | HFI5M@sejong.ac.kr    |
|       27 | 로치기     | 대한민국 대전 | 010-4865-6508 | 파고쳐      | H5FIM@sejong.ac.kr    |
|       28 | 모치기     | 대한민국 대전 | 010-3058-3745 | 하고쳐      | HIU7N6M@sejong.ac.kr  |
|       29 | 호치기     | 대한민국 서울 | 010-2643-6508 | 하하고쳐    | HIF5M@sejong.ac.kr    |
|       30 | 호호치기   | 대한민국 대구 | 010-5884-0686 | 제갈고쳐    | JE7U6NGAL@sejong.ac.kr |
+----------+------------+---------------+---------------+-------------+-----------------------+
30 rows in set (0.00 sec)
```

③ 캠핑카 대여회사 입력 기능 (관리자 기능)

캠핑카 대여회사 텍스트 필드를 채우고 입력버튼을 클릭합니다.

대여회사ID : 40, 회사명 : TestOffice, 주소 : TestAddress, 전화번호 : 000-0000-0000, 담당자 이름 : TestMan, 담당자 이메일 : Test@Email.com



입력한 결과 OfficeID가 40번인 새로운 튜플이 추가되었습니다.

```
mysql> select * from rentaloffice;
+----------+------------+---------------+---------------+-------------+----------------------+
| OfficeID | OfficeName | OfficeAddress | OfficePhone   | ManagerName | ManagerEmail         |
+----------+------------+---------------+---------------+-------------+----------------------+
|        1 | 가회사     | 대한민국 서울 | 010-1111-1111 | 가사장      | aasdf@sejong.ac.kr   |
|        2 | 나회사     | 대한민국 대전 | 010-2222-2222 | 나사장      | b24b@sejong.ac.kr    |
|        3 | 다회사     | 대한민국 대구 | 010-3333-3333 | 다사장      | cae@sejong.ac.kr     |
|        4 | 라회사     | 대한민국 부산 | 010-4444-4444 | 라사장      | d2n6@sejong.ac.kr    |
|        5 | 마회사     | 대한민국 서울 | 010-5555-5555 | 마사장      | ean@sejong.ac.kr     |
|        6 | 바회사     | 대한민국 대전 | 010-6666-6666 | 바사장      | fna@sejong.ac.kr     |
|        7 | 사회사     | 대한민국 대구 | 010-7777-7777 | 사사장      | gna@sejong.ac.kr     |
|        8 | 아회사     | 대한민국 부산 | 010-8888-8888 | 아사장      | h6@sejong.ac.kr      |
|        9 | 자회사     | 대한민국 서울 | 010-9999-9999 | 자사장      | i34n@sejong.ac.kr    |
|       10 | 차회사     | 대한민국 대전 | 010-1010-1010 | 차사장      | jat3n@sejong.ac.kr   |
|       11 | 카회사     | 대한민국 대구 | 010-1111-1112 | 카사장      | kfdgb65@sejong.ac.kr |
|       12 | 타회사     | 대한민국 부산 | 010-1212-1212 | 타사장      | l645fas@sejong.ac.kr |
|       13 | 파회사     | 대한민국 서울 | 010-1313-1313 | 파사장      | masfd645@sejong.ac.kr |
|       14 | 하회사     | 대한민국 대전 | 010-1414-1414 | 하사장      | n5465@sejong.ac.kr   |
|       15 | 십오회사   | 대한민국 대구 | 010-1515-1515 | 십오사장    | o26@sejong.ac.kr     |
|       16 | 십육회사   | 대한민국 부산 | 010-1616-1616 | 십육사장    | p6Q@sejong.ac.kr     |
|       17 | 십칠회사   | 대한민국 서울 | 010-7111-7111 | 십칠사장    | qq2g%@sejong.ac.kr   |
|       18 | 열여덟회사 | 대한민국 대전 | 010-1818-1818 | 열여덟사장  | r615vw4@sejong.ac.kr |
|       19 | 십구회사   | 대한민국 대구 | 010-1911-1911 | 십구사장    | s684s@sejong.ac.kr   |
|       20 | 이십회사   | 대한민국 여수 | 010-1911-2346 | 십구사장    | s8bsd@sejong.ac.kr   |
|       21 | 이십일회사 | 대한민국 속초 | 010-5231-1911 | 십구사장    | as645s@sejong.ac.kr  |
|       22 | 이십이회사 | 대한민국 서울 | 010-1911-2346 | 십구사장    | safd615s@sejong.ac.kr |
|       23 | 이십삼회사 | 대한민국 마산 | 010-7358-1911 | 십구사장    | 62153vs@sejong.ac.kr |
|       24 | 이십사회사 | 대한민국 경기 | 010-1911-4246 | 십구사장    | 2v156s@sejong.ac.kr  |
|       25 | 이십오회사 | 대한민국 경기 | 010-4328-1911 | 십구사장    | 651s@sejong.ac.kr    |
|       26 | 이십육회사 | 대한민국 서울 | 010-1911-6238 | 십구사장    | 2fr3q615s@sejong.ac.kr |
|       27 | 이십칠회사 | 대한민국 대전 | 010-2390-1911 | 십구사장    | 65s@sejong.ac.kr     |
|       28 | 이십팔회사 | 대한민국 대구 | 010-1911-0978 | 십구사장    | vsda65s@sejong.ac.kr |
|       29 | 이십구회사 | 대한민국 부산 | 010-6537-1911 | 십구사장    | 65safs@sejong.ac.kr  |
|       30 | 삼십회사   | 대한민국 여수 | 010-2111-7439 | 이십사장    | fsda654t@sejong.ac.kr |
|       40 | TestOffice | TestAddress   | 000-0000-0000 | TesterMan   | Test@Email.com       |
+----------+------------+---------------+---------------+-------------+----------------------+
31 rows in set (0.00 sec)
```

④ 캠핑카 대여회사 삭제 기능 (관리자 기능)

다시 GUI로 넘어와서 입력버튼 옆에 삭제버튼을 클릭하면 해당 튜플을 제거했다는 메시지와 함께 OfficeID가 40번이었던 튜플이 삭제된 것을 확인할 수 있습니다.

```
mysql> select * from rentaloffice;
+----------+------------+---------------+---------------+-------------+-----------------------+
| OfficeID | OfficeName | OfficeAddress | OfficePhone   | ManagerName | ManagerEmail          |
+----------+------------+---------------+---------------+-------------+-----------------------+
|        1 | 가회사     | 대한민국 서울 | 010-1111-1111 | 가사장      | aasdf@sejong.ac.kr    |
|        2 | 나회사     | 대한민국 대전 | 010-2222-2222 | 나사장      | b24b@sejong.ac.kr     |
|        3 | 다회사     | 대한민국 대구 | 010-3333-3333 | 다사장      | cae@sejong.ac.kr      |
|        4 | 라회사     | 대한민국 부산 | 010-4444-4444 | 라사장      | d2n6@sejong.ac.kr     |
|        5 | 마회사     | 대한민국 서울 | 010-5555-5555 | 마사장      | ean@sejong.ac.kr      |
|        6 | 바회사     | 대한민국 대전 | 010-6666-6666 | 바사장      | fna@sejong.ac.kr      |
|        7 | 사회사     | 대한민국 대구 | 010-7777-7777 | 사사장      | gna@sejong.ac.kr      |
|        8 | 아회사     | 대한민국 부산 | 010-8888-8888 | 아사장      | h6@sejong.ac.kr       |
|        9 | 자회사     | 대한민국 서울 | 010-9999-9999 | 자사장      | i34n@sejong.ac.kr     |
|       10 | 차회사     | 대한민국 대전 | 010-1010-1010 | 차사장      | jat3n@sejong.ac.kr    |
|       11 | 카회사     | 대한민국 대구 | 010-1111-1112 | 카사장      | kfdgb65@sejong.ac.kr  |
|       12 | 타회사     | 대한민국 부산 | 010-1212-1212 | 타사장      | l645fas@sejong.ac.kr  |
|       13 | 파회사     | 대한민국 서울 | 010-1313-1313 | 파사장      | masfd645@sejong.ac.kr |
|       14 | 하회사     | 대한민국 대전 | 010-1414-1414 | 하사장      | n5465@sejong.ac.kr    |
|       15 | 십오회사   | 대한민국 대구 | 010-1515-1515 | 십오사장    | o26@sejong.ac.kr      |
|       16 | 십육회사   | 대한민국 부산 | 010-1616-1616 | 십육사장    | p60@sejong.ac.kr      |
|       17 | 십칠회사   | 대한민국 서울 | 010-7111-7111 | 십칠사장    | qq2g%@sejong.ac.kr    |
|       18 | 열여덟회사 | 대한민국 대전 | 010-1818-1818 | 열여덟사장  | r615vw4@sejong.ac.kr  |
|       19 | 십구회사   | 대한민국 대구 | 010-1911-1911 | 십구사장    | s684s@sejong.ac.kr    |
|       20 | 이십회사   | 대한민국 여수 | 010-1911-2346 | 십구사장    | s8bsd@sejong.ac.kr    |
|       21 | 이십일회사 | 대한민국 속초 | 010-5231-1911 | 십구사장    | as645s@sejong.ac.kr   |
|       22 | 이십이회사 | 대한민국 서울 | 010-1911-2346 | 십구사장    | safd615s@sejong.ac.kr |
|       23 | 이십삼회사 | 대한민국 마산 | 010-7358-1911 | 십구사장    | 62153vs@sejong.ac.kr  |
|       24 | 이십사회사 | 대한민국 경기 | 010-1911-4246 | 십구사장    | 2v156s@sejong.ac.kr   |
|       25 | 이십오회사 | 대한민국 경기 | 010-4328-1911 | 십구사장    | 651s@sejong.ac.kr     |
|       26 | 이십육회사 | 대한민국 서울 | 010-1911-6238 | 십구사장    | 2fr3q615s@sejong.ac.kr |
|       27 | 이십칠회사 | 대한민국 대전 | 010-2390-1911 | 십구사장    | 65s@sejong.ac.kr      |
|       28 | 이십팔회사 | 대한민국 대구 | 010-1911-0978 | 십구사장    | vsda65s@sejong.ac.kr  |
|       29 | 이십구회사 | 대한민국 부산 | 010-6537-1911 | 십구사장    | 65safs@sejong.ac.kr   |
|       30 | 삼십회사   | 대한민국 여수 | 010-2111-7439 | 이십사장    | fsda654t@sejong.ac.kr |
+----------+------------+---------------+---------------+-------------+-----------------------+
30 rows in set (0.00 sec)
```

⑤ 캠핑카 대여회사 변경 기능 (관리자 기능)

캠핑카 대여회사 텍스트 필드를 모두 채우고 변경버튼을 클릭합니다.

대여회사ID : 30, 회사명 : UpdateOffice, 주소 : UpdateAddress, 전화번호 : 111-1111-1111, 담당자 이름 : UpdateMan, 담당자이메일 : Update@email.com

OfficeID가 30번인 튜플의 내용이 변경된 것을 확인할 수 있습니다.

```
mysql> select * from rentaloffice where OfficeID = 30;
+----------+------------+---------------+---------------+-------------+----------------------+
| OfficeID | OfficeName | OfficeAddress | OfficePhone   | ManagerName | ManagerEmail         |
+----------+------------+---------------+---------------+-------------+----------------------+
|       30 | 삼십회사   | 대한민국 여수 | 010-2111-7439 | 이십사장    | fsda654t@sejong.ac.kr |
+----------+------------+---------------+---------------+-------------+----------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> select * from rentaloffice where OfficeID = 30;
+----------+--------------+---------------+---------------+-------------+-----------------+
| OfficeID | OfficeName   | OfficeAddress | OfficePhone   | ManagerName | ManagerEmail    |
+----------+--------------+---------------+---------------+-------------+-----------------+
|       30 | UpdateOffice | UpdateAddress | 111-1111-1111 | UpdateMan   | Update@Email.com |
+----------+--------------+---------------+---------------+-------------+-----------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

⑥ 캠핑카 입력 기능 (관리자 기능)

캠핑카 텍스트 필드를 모두 채우고 입력버튼을 클릭합니다.

캠핑카등록ID : 40, 이름 : TestCar, 차량번호 : 40가4040, 승차 인원수 : 8, 캠핑카 이미지 : TestImage, 상세정보 : TestDetail, 대여회사 ID : 10, 등록일자 : 2020-06-14

SELECT로 확인해보면 해당 튜플이 추가된 것을 확인할 수 있습니다.

```
mysql> select * from campingcar;
+-------+----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-------------+----------+-----------+
| CarID | CarName  | CarNumber | CarPeople | CarImage  | CarDetail      | CarRentCost | OfficeID | EnrollDate |
+-------+----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-------------+----------+-----------+
|     1 | 가차     | 11가1111  |         5 | 가이미지  | 가 상세정보    |      100000 |        1 | 2015-03-09 |
|     2 | 나차     | 22나2222  |         2 | 나이미지  | 나 상세정보    |      150000 |        2 | 2015-03-12 |
|     3 | 다차     | 33다3333  |         4 | 다이미지  | 다 상세정보    |      200000 |        3 | 2015-04-15 |
|     4 | 라차     | 44라4444  |         5 | 라이미지  | 라 상세정보    |       90000 |        4 | 2015-05-16 |
|     5 | 마차     | 55마5555  |         8 | 마이미지  | 마 상세정보    |      110000 |        5 | 2015-07-20 |
|     6 | 바차     | 66바6666  |        10 | 바이미지  | 바 상세정보    |      130000 |        6 | 2015-07-25 |
|     7 | 사차     | 77사7777  |         5 | 사이미지  | 사 상세정보    |      130000 |        7 | 2015-09-09 |
|     8 | 아차     | 88아8888  |         4 | 아이미지  | 아 상세정보    |       80000 |        8 | 2015-10-12 |
|     9 | 자차     | 99자9999  |         5 | 자이미지  | 자 상세정보    |      120000 |        9 | 2015-12-15 |
|    10 | 차차     | 10파1010  |         2 | 차이미지  | 차 상세정보    |       70000 |       10 | 2016-01-05 |
|    11 | 카차     | 11카1111  |         5 | 카이미지  | 카 상세정보    |       80000 |       11 | 2016-03-06 |
|    12 | 타차     | 12타1212  |        10 | 타이미지  | 타 상세정보    |      130000 |       12 | 2016-03-27 |
|    13 | 파차     | 13파1313  |         5 | 파이미지  | 파 상세정보    |      100000 |       13 | 2016-06-06 |
|    14 | 하차     | 14하1414  |         8 | 하이미지  | 하 상세정보    |      150000 |       14 | 2016-08-20 |
|    15 | 십오차   | 15십1515  |         6 | 십오이미지 | 십오 상세정보  |      170000 |       15 | 2016-09-10 |
|    16 | 십육차   | 16십1616  |         6 | 십육이미지 | 십육 상세정보  |       40000 |       16 | 2016-11-12 |
|    17 | 십칠차   | 17십1717  |         4 | 십칠이미지 | 십칠 상세정보  |       50000 |       17 | 2016-12-25 |
|    18 | 십팔차   | 18십1818  |         5 | 십팔이미지 | 십팔 상세정보  |      200000 |       18 | 2017-02-14 |
|    19 | 십구차   | 19십2512  |         6 | 십구이미지 | 십구 상세정보  |      150000 |       19 | 2017-05-29 |
|    20 | 이십차   | 19십7432  |         6 | 십구이미지 | 이십 상세정보  |      150000 |       20 | 2017-05-29 |
|    21 | 이십일차 | 19십6553  |         6 | 십구이미지 | 이십일 상세정보 |      150000 |       21 | 2017-05-29 |
|    22 | 이십이차 | 19십6243  |         6 | 십구이미지 | 이십이 상세정보 |      150000 |       22 | 2017-05-29 |
|    23 | 이십삼차 | 19십2623  |         6 | 십구이미지 | 이십삼 상세정보 |      150000 |       23 | 2017-05-29 |
|    24 | 이십사차 | 19십6533  |         6 | 십구이미지 | 이십사 상세정보 |      150000 |       24 | 2017-05-29 |
|    25 | 이십오차 | 19십6543  |         6 | 십구이미지 | 이십오 상세정보 |      150000 |       25 | 2017-05-29 |
|    26 | 이십육차 | 19십6453  |         6 | 십구이미지 | 이십육 상세정보 |      150000 |       26 | 2017-05-29 |
|    27 | 이십칠차 | 19십8235  |         6 | 십구이미지 | 이십칠 상세정보 |      150000 |       27 | 2017-05-29 |
|    28 | 이십팔차 | 19십3643  |         6 | 십구이미지 | 이십팔 상세정보 |      150000 |       28 | 2017-05-29 |
|    29 | 이십구차 | 19십7474  |         6 | 십구이미지 | 이십구 상세정보 |      150000 |       29 | 2017-05-29 |
|    30 | 삼십차   | 20십2543  |         5 | 이십이미지 | 삼십 상세정보  |      130000 |       30 | 2017-06-18 |
|    40 | TestCar  | 40가4040  |         8 | TestImage | TestDetail     |       40000 |       10 | 2020-06-14 |
+-------+----------+-----------+-----------+-----------+----------------+-------------+----------+-----------+
31 rows in set (0.00 sec)
```

⑦ 캠핑카 삭제 기능 (관리자 기능)

입력버튼 옆 삭제 버튼을 클릭합니다. CarID가 40번인 튜플이 삭제된 것을 확인할 수 있습니다.

```
mysql> select * from campingcar;
```

CarID	CarName	CarNumber	CarPeople	CarImage	CarDetail	CarRentCost	OfficeID	EnrollDate
1	가차	11가1111	5	가이미지	가 상세정보	100000	1	2015-03-09
2	나차	22나2222	2	나이미지	나 상세정보	150000	2	2015-03-12
3	다차	33다3333	4	다이미지	다 상세정보	200000	3	2015-04-15
4	라차	44라4444	5	라이미지	라 상세정보	90000	4	2015-05-16
5	마차	55마5555	8	마이미지	마 상세정보	110000	5	2015-07-20
6	바차	66바6666	10	바이미지	바 상세정보	130000	6	2015-07-25
7	사차	77사7777	5	사이미지	사 상세정보	130000	7	2015-09-09
8	아차	88아8888	4	아이미지	아 상세정보	80000	8	2015-10-12
9	자차	99자9999	5	자이미지	자 상세정보	120000	9	2015-12-15
10	차차	10파1010	2	차이미지	차 상세정보	70000	10	2016-01-05
11	카차	11카1111	5	카이미지	카 상세정보	80000	11	2016-03-06
12	타차	12타1212	10	타이미지	타 상세정보	130000	12	2016-03-27
13	파차	13파1313	5	파이미지	파 상세정보	100000	13	2016-06-06
14	하차	14하1414	8	하이미지	하 상세정보	150000	14	2016-08-20
15	십오차	15십1515	6	십오이미지	십오 상세정보	170000	15	2016-09-10
16	십육차	16십1616	6	십육이미지	십육 상세정보	40000	16	2016-11-12
17	십칠차	17십1717	4	십칠이미지	십칠 상세정보	50000	17	2016-12-25
18	십팔차	18십1818	5	십팔이미지	십팔 상세정보	200000	18	2017-02-14
19	십구차	19십2512	6	십구이미지	십구 상세정보	150000	19	2017-05-29
20	이십차	19십7432	6	십구이미지	이십 상세정보	150000	20	2017-05-29
21	이십일차	19십6553	6	십구이미지	이십일 상세정보	150000	21	2017-05-29
22	이십이차	19십6243	6	십구이미지	이십이 상세정보	150000	22	2017-05-29
23	이십삼차	19십2623	6	십구이미지	이십삼 상세정보	150000	23	2017-05-29
24	이십사차	19십6533	6	십구이미지	이십사 상세정보	150000	24	2017-05-29
25	이십오차	19십6543	6	십구이미지	이십오 상세정보	150000	25	2017-05-29
26	이십육차	19십6453	6	십구이미지	이십육 상세정보	150000	26	2017-05-29
27	이십칠차	19십8235	6	십구이미지	이십칠 상세정보	150000	27	2017-05-29
28	이십팔차	19십3643	6	십구이미지	이십팔 상세정보	150000	28	2017-05-29
29	이십구차	19십7474	6	십구이미지	이십구 상세정보	150000	29	2017-05-29
30	삼십차	20십2543	5	이십이미지	삼십 상세정보	130000	30	2017-06-18

30 rows in set (0.00 sec)

⑧ 캠핑카 변경 기능 (관리자 기능)

캠핑카 텍스트 필드를 채우고 변경버튼을 클릭합니다.

캠핑카 등록ID : 30, 이름 : UpdateCar, 차량번호 : 50가 5555, 승차 인원수 : 5, 캠핑카 이미지 : UpdateImage, 상세정보 : UpdateDetail, 대여비용 : 80000, 대여회사 ID : 15, 등록 일자 : 2020-06-01

CarID가 30번인 튜플의 내용이 변경된 것을 확인할 수 있습니다.

```
mysql> select * from campingcar where carid = 30;
+-------+---------+-----------+-----------+-----------+---------------+-------------+----------+-----------+
| CarID | CarName | CarNumber | CarPeople | CarImage  | CarDetail     | CarRentCost | OfficeID | EnrollDate |
+-------+---------+-----------+-----------+-----------+---------------+-------------+----------+-----------+
|    30 | 삼십차  | 20십2543  |         5 | 이십이미지 | 삼십 상세정보 |      130000 |       30 | 2017-06-18 |
+-------+---------+-----------+-----------+-----------+---------------+-------------+----------+-----------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> select * from campingcar where carid = 30;
+-------+-----------+-----------+-----------+-------------+--------------+-------------+----------+-----------+
| CarID | CarName   | CarNumber | CarPeople | CarImage    | CarDetail    | CarRentCost | OfficeID | EnrollDate |
+-------+-----------+-----------+-----------+-------------+--------------+-------------+----------+-----------+
|    30 | UpdateCar | 50가5555  |         5 | UpdateImage | UpdateDetail |       80000 |       15 | 2020-06-01 |
+-------+-----------+-----------+-----------+-------------+--------------+-------------+----------+-----------+
1 row in set (0.00 sec)
```

⑨ 고객 입력 기능 (관리자 기능)

고객 텍스트 필드를 채우고 입력버튼을 클릭합니다.

운전면허번호 : 40,고객명 : TestCustomer, 주소 : TestAddress, 전화번호 : 010-4040-4040, 이메일 : TestC@Email.com

CustID가 40번인 튜플이 추가된 것을 확인할 수 있습니다.

```
mysql> select * from customer;
+--------+--------------+----------------------+---------------+-------------------------+
| CustID | CustName     | CustAddress          | CustPhone     | CustEmail               |
+--------+--------------+----------------------+---------------+-------------------------+
|      1 | 둘리         | 대한민국 가평        | 010-5554-4463 | dool2@sejong.ac.kr      |
|      2 | 뚱이         | 대한민국 부산        | 010-5555-7777 | ddoong2@sejong.ac.kr    |
|      3 | 징징이       | 대한민국 여수        | 010-7777-7777 | zingzing@sejong.ac.kr   |
|      4 | 짱구         | 일본                 | 010-4554-5554 | zzanggu@sejong.ac.kr    |
|      5 | 또치         | 대한민국 한강        | 010-1212-5151 | ddochicken@sejong.ac.kr |
|      6 | 김김김       | 대한민국 서울        | 010-5213-4273 | dool2@sejong.ac.kr      |
|      7 | 이이이       | 대한민국 대전        | 010-8161-9871 | ee22@sejong.ac.kr       |
|      8 | 정정정       | 대한민국 대구        | 010-6512-6411 | jjj@sejong.ac.kr        |
|      9 | 소소소       | 대한민국 부산        | 010-9865-1352 | ssss@sejong.ac.kr       |
|     10 | 설설설       | 대한민국 광주        | 010-0101-1011 | sususu@sejong.ac.kr     |
|     11 | 오오오       | 대한민국 야탑        | 010-1231-1212 | ohoho@sejong.ac.kr      |
|     12 | 유유유       | 대한민국 서현        | 010-2121-2121 | uuu@sejong.ac.kr        |
|     13 | 장장장       | 대한민국 광교        | 010-3131-4123 | jangaj@sejong.ac.kr     |
|     14 | 기기기       | 대한민국 홍대        | 010-1515-4674 | gigigi@sejong.ac.kr     |
|     15 | 위위위       | 대한민국 이대        | 010-1554-8181 | wewewe@sejong.ac.kr     |
|     16 | 가나다       | 대한민국 신촌        | 010-1356-1616 | rkskek@sejong.ac.kr     |
|     17 | 라마바       | 대한민국 합정        | 010-1515-6166 | fkakqk@sejong.ac.kr     |
|     18 | 사아자       | 대한민국 마포        | 010-1818-4978 | tkdkwk@sejong.ac.kr     |
|     19 | 가가가       | 대한민국 공덕        | 010-9191-5763 | vkzkxk@sejong.ac.kr     |
|     20 | 나나나       | 대한민국 약수        | 010-1235-4626 | ag2a2@sejong.ac.kr      |
|     21 | 다다다       | 대한민국 어대        | 010-9191-8122 | 25ga65@sejong.ac.kr     |
|     22 | 라라라       | 대한민국 충정로      | 010-4521-5763 | v365as4df@sejong.ac.kr  |
|     23 | 마마마       | 대한민국 을지로3가   | 010-9191-8244 | a2fi2@sejong.ac.kr      |
|     24 | 바바바       | 대한민국 을지로입구  | 010-3456-5763 | fh93gw@sejong.ac.kr     |
|     25 | 사사사       | 대한민국 동각        | 010-9191-4747 | 651wrg3@sejong.ac.kr    |
|     26 | 아아아       | 대한민국 광화문      | 010-3632-5763 | bi92kb2@sejong.ac.kr    |
|     27 | 자자자       | 대한민국 안국        | 010-9191-4567 | 512f2@sejong.ac.kr      |
|     28 | 차차차       | 대한민국 을지로4가   | 010-7375-5763 | boiaf2@sejong.ac.kr     |
|     29 | 카카카       | 대한민국 종로3가     | 010-9191-6154 | 365g13@sejong.ac.kr     |
|     30 | 타타타       | 대한민국 이태원      | 010-1202-0888 | adfibm2@sejong.ac.kr    |
|     40 | TestCustomer | TestAddress          | 010-4040-4040 | TestC@Email.com         |
+--------+--------------+----------------------+---------------+-------------------------+
31 rows in set (0.00 sec)
```

⑩ 고객 삭제 기능 (관리자 기능)

입력버튼 옆에 삭제 버튼을 클릭합니다. CustID가 40번인 튜플이 삭제된 것을 확인할 수 있습니다.

```
mysql> select * from customer;
+--------+----------+---------------------+---------------+-------------------------+
| CustID | CustName | CustAddress         | CustPhone     | CustEmail               |
+--------+----------+---------------------+---------------+-------------------------+
|      1 | 둘리     | 대한민국 가평       | 010-5554-4463 | dool2@sejong.ac.kr      |
|      2 | 뚱이     | 대한민국 부산       | 010-5555-7777 | ddoong2@sejong.ac.kr    |
|      3 | 징징이   | 대한민국 여수       | 010-7777-7777 | zingzing@sejong.ac.kr   |
|      4 | 짱구     | 일본                | 010-4554-5554 | zzanggu@sejong.ac.kr    |
|      5 | 또치     | 대한민국 한강       | 010-1212-5151 | ddochicken@sejong.ac.kr |
|      6 | 김김김   | 대한민국 서울       | 010-5213-4273 | dool2@sejong.ac.kr      |
|      7 | 이이이   | 대한민국 대전       | 010-8161-9871 | ee22@sejong.ac.kr       |
|      8 | 정정정   | 대한민국 대구       | 010-6512-6411 | jjj@sejong.ac.kr        |
|      9 | 소소소   | 대한민국 부산       | 010-9865-1352 | ssss@sejong.ac.kr       |
|     10 | 설설설   | 대한민국 광주       | 010-0101-1011 | susususu@sejong.ac.kr   |
|     11 | 오오오   | 대한민국 야탑       | 010-1231-1212 | ohoho@sejong.ac.kr      |
|     12 | 유유유   | 대한민국 서현       | 010-2121-2121 | uuu@sejong.ac.kr        |
|     13 | 장장장   | 대한민국 광교       | 010-3131-4123 | jangaj@sejong.ac.kr     |
|     14 | 기기기   | 대한민국 홍대       | 010-1515-4674 | gigigi@sejong.ac.kr     |
|     15 | 위위위   | 대한민국 이대       | 010-1554-8181 | wewewe@sejong.ac.kr     |
|     16 | 가나다   | 대한민국 신촌       | 010-1356-1616 | rkskek@sejong.ac.kr     |
|     17 | 라마바   | 대한민국 합정       | 010-1515-6166 | fkakqk@sejong.ac.kr     |
|     18 | 사아자   | 대한민국 마포       | 010-1818-4978 | tkdkwk@sejong.ac.kr     |
|     19 | 가가가   | 대한민국 공덕       | 010-9191-5763 | vkzkxk@sejong.ac.kr     |
|     20 | 나나나   | 대한민국 약수       | 010-1235-4626 | ag2a2@sejong.ac.kr      |
|     21 | 다다다   | 대한민국 어대       | 010-9191-8122 | 25ga65@sejong.ac.kr     |
|     22 | 라라라   | 대한민국 충정로     | 010-4521-5763 | v365as4df@sejong.ac.kr  |
|     23 | 마마마   | 대한민국 을지로3가  | 010-9191-8244 | a2fi2@sejong.ac.kr      |
|     24 | 바바바   | 대한민국 을지로입구 | 010-3456-5763 | fh93gw@sejong.ac.kr     |
|     25 | 사사사   | 대한민국 종각       | 010-9191-4747 | 651wrg3@sejong.ac.kr    |
|     26 | 아아아   | 대한민국 광화문     | 010-3632-5763 | bi92kb2@sejong.ac.kr    |
|     27 | 자자자   | 대한민국 안국       | 010-9191-4567 | 512f2@sejong.ac.kr      |
|     28 | 차차차   | 대한민국 을지로4가  | 010-7375-5763 | boiaf2@sejong.ac.kr     |
|     29 | 카카카   | 대한민국 종로3가    | 010-9191-6154 | 365g13@sejong.ac.kr     |
|     30 | 타타타   | 대한민국 이태원     | 010-1202-0888 | adfibm2@sejong.ac.kr    |
+--------+----------+---------------------+---------------+-------------------------+
30 rows in set (0.00 sec)
```

⑪ 고객 변경 기능 (관리자 기능)

고객 텍스트 필드를 채우고 변경 버튼을 클릭합니다.

운전면허번호 : 30, 고객명 : UpdateCustomer, 주소 : UpdateAddress, 전화번호 : 010-3030-3030, 이메일 : UpdateC@Email.com

```
mysql> select * from customer where custid = 30;
+--------+----------+----------------+---------------+----------------------+
| CustID | CustName | CustAddress    | CustPhone     | CustEmail            |
+--------+----------+----------------+---------------+----------------------+
|     30 | 타타타   | 대한민국 이태원 | 010-1202-0888 | adfibm2@sejong.ac.kr |
+--------+----------+----------------+---------------+----------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> select * from customer where custid = 30;
+--------+----------------+---------------+---------------+---------------------+
| CustID | CustName       | CustAddress   | CustPhone     | CustEmail           |
+--------+----------------+---------------+---------------+---------------------+
|     30 | UpdateCustomer | UpdateAddress | 010-3030-3030 | UpdateC@Email.com |
+--------+----------------+---------------+---------------+---------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

⑫ 캠핑카 정비소 입력 (관리자 기능)

캠핑카 정비소 텍스트 필드를 채우고 입력버튼을 클릭합니다.

정비소 ID : 40, 정비소명 : TestCenter, 주소 : TestAddress, 전화번호 : 010-4040-4040, 담당자 이름 : TestRManager, 담당자 이메일 : TestRM@Email.com

```
mysql> select * from repaircenter;
+----------+------------+---------------+---------------+---------------+-----------------------+
| CenterID | CenterName | CenterAddress | CenterPhone   | ManagerName   | ManagerEmail          |
+----------+------------+---------------+---------------+---------------+-----------------------+
|        1 | 고치고     | 대한민국 서울 | 010-4885-4885 | 김고쳐        | GO@sejong.ac.kr       |
|        2 | 노치고     | 대한민국 대전 | 010-4325-5121 | 넘고쳐        | NO@sejong.ac.kr       |
|        3 | 도치고     | 대한민국 대구 | 010-1725-2484 | 임고쳐        | DO@sejong.ac.kr       |
|        4 | 로치고     | 대한민국 부산 | 010-4585-9821 | 림고쳐        | RO@sejong.ac.kr       |
|        5 | 모치고     | 대한민국 서울 | 010-1857-5214 | 밈고쳐        | MO@sejong.ac.kr       |
|        6 | 보치고     | 대한민국 대전 | 010-3257-5152 | 빔고쳐        | BO@sejong.ac.kr       |
|        7 | 소치고     | 대한민국 대구 | 010-8124-0550 | 싱고쳐        | SO@sejong.ac.kr       |
|        8 | 오치고     | 대한민국 부산 | 010-3252-8484 | 잉고쳐        | EE@sejong.ac.kr       |
|        9 | 조치고     | 대한민국 서울 | 010-1526-4444 | 짐고쳐        | ZO@sejong.ac.kr       |
|       10 | 초치고     | 대한민국 대전 | 010-6181-1111 | 칭고쳐        | CHO@sejong.ac.kr      |
|       11 | 코치고     | 대한민국 대구 | 010-8005-1555 | 킴고쳐        | KIM@sejong.ac.kr      |
|       12 | 토치고     | 대한민국 부산 | 010-2013-0215 | 팀고쳐        | TIM@sejong.ac.kr      |
|       13 | 포치고     | 대한민국 서울 | 010-0854-2372 | 핌고쳐        | PIM@sejong.ac.kr      |
|       14 | 호치고     | 대한민국 대전 | 010-3058-6508 | 힘고쳐        | HIM@sejong.ac.kr      |
|       15 | 고치고치고 | 대한민국 대전 | 010-2153-6508 | 가고쳐        | FSADIM@sejong.ac.kr   |
|       16 | 노치고치고 | 대한민국 대전 | 010-3058-4658 | 나고쳐        | F2HIM@sejong.ac.kr    |
|       17 | 도치고치고 | 대한민국 대구 | 010-3034-6508 | 다고쳐        | H2GIM@sejong.ac.kr    |
|       18 | 또도치고   | 대한민국 대전 | 010-3058-2643 | 라고쳐        | HI2A5M@sejong.ac.kr   |
|       19 | 오치고     | 대한민국 부선 | 010-3535-6508 | 마고쳐        | HWAETIM@sejong.ac.kr  |
|       20 | 초치초치초 | 대한민국 서울 | 010-3058-5252 | 바고쳐        | HIATWM@sejong.ac.kr   |
|       21 | 고쳐고쳐   | 대한민국 여수 | 010-3654-6508 | 사고쳐        | H1TIM@sejong.ac.kr    |
|       22 | 고쳐보아   | 대한민국 순천 | 010-3055-6428 | 아고쳐        | HAFSDGIM@sejong.ac.kr |
|       23 | 고쳐볼까   | 대한민국 광양 | 010-8962-6508 | 자고쳐        | HIF54M@sejong.ac.kr   |
|       24 | 고치기     | 대한민국 광교 | 010-3058-5142 | 차고쳐        | HIFM@sejong.ac.kr     |
|       25 | 노치기     | 대한민국 광주 | 010-2363-6508 | 카고쳐        | HFIM@sejong.ac.kr     |
|       26 | 도치기     | 대한민국 야탑 | 010-3058-6315 | 타고쳐        | HFI5M@sejong.ac.kr    |
|       27 | 로치기     | 대한민국 대전 | 010-4865-6508 | 파고쳐        | H5FIM@sejong.ac.kr    |
|       28 | 모치기     | 대한민국 대전 | 010-3058-3745 | 하고쳐        | HIU7N6M@sejong.ac.kr  |
|       29 | 호치기     | 대한민국 서울 | 010-2643-6508 | 하하고쳐      | HIF5M@sejong.ac.kr    |
|       30 | 호호치기   | 대한민국 대구 | 010-5884-0686 | 제갈고쳐      | JE7U6NGAL@sejong.ac.kr |
|       40 | TestCenter | TestAddress | 010-4040-4040 | TestRManager | TestRM@Email.com      |
+----------+------------+---------------+---------------+---------------+-----------------------+
31 rows in set (0.00 sec)
```

⑬ 캠핑카 정비소 삭제 (관리자 기능)

입력버튼 옆 삭제버튼을 클릭합니다. 그러면 CenterID가 40번인 튜플이 삭제된 것을 확인할 수 있습니다.

```
mysql> select * from repaircenter;
+----------+------------+---------------+---------------+-------------+-----------------------+
| CenterID | CenterName | CenterAddress | CenterPhone   | ManagerName | ManagerEmail          |
+----------+------------+---------------+---------------+-------------+-----------------------+
|        1 | 고치고     | 대한민국 서울 | 010-4885-4885 | 김고쳐      | G0@sejong.ac.kr       |
|        2 | 노치고     | 대한민국 대전 | 010-4325-5121 | 닝고쳐      | N0@sejong.ac.kr       |
|        3 | 도치고     | 대한민국 대구 | 010-1725-2484 | 딤고쳐      | D0@sejong.ac.kr       |
|        4 | 로치고     | 대한민국 부산 | 010-4585-9821 | 림고쳐      | R0@sejong.ac.kr       |
|        5 | 모치고     | 대한민국 서울 | 010-1857-5214 | 밈고쳐      | M0@sejong.ac.kr       |
|        6 | 보치고     | 대한민국 대전 | 010-3257-5152 | 빔고쳐      | B0@sejong.ac.kr       |
|        7 | 소치고     | 대한민국 대구 | 010-8124-0550 | 심고쳐      | S0@sejong.ac.kr       |
|        8 | 오치고     | 대한민국 부산 | 010-3252-8484 | 잉고쳐      | EE@sejong.ac.kr       |
|        9 | 조치고     | 대한민국 서울 | 010-1526-4444 | 짐고쳐      | Z0@sejong.ac.kr       |
|       10 | 초치고     | 대한민국 대전 | 010-6181-1111 | 침고쳐      | CH0@sejong.ac.kr      |
|       11 | 코치고     | 대한민국 대구 | 010-8005-1555 | 킴고쳐      | K1M@sejong.ac.kr      |
|       12 | 토치고     | 대한민국 부산 | 010-2013-0215 | 팀고쳐      | T1M@sejong.ac.kr      |
|       13 | 포치고     | 대한민국 서울 | 010-0854-2372 | 핌고쳐      | P1M@sejong.ac.kr      |
|       14 | 호치고     | 대한민국 대전 | 010-3058-6508 | 힘고쳐      | H1M@sejong.ac.kr      |
|       15 | 고치고치고 | 대한민국 대전 | 010-2153-6508 | 가고쳐      | FSADIM@sejong.ac.kr   |
|       16 | 노치고치고 | 대한민국 대전 | 010-3058-4658 | 나고쳐      | F2HIM@sejong.ac.kr    |
|       17 | 도치고치고 | 대한민국 대구 | 010-3084-6508 | 다고쳐      | H2GIM@sejong.ac.kr    |
|       18 | 또도치고   | 대한민국 대전 | 010-3058-2643 | 라고쳐      | HI2A5M@sejong.ac.kr   |
|       19 | 오치고     | 대한민국 부선 | 010-3535-6508 | 마고쳐      | HWAETIM@sejong.ac.kr  |
|       20 | 초치초치초 | 대한민국 서울 | 010-3058-5252 | 바고쳐      | HIATWM@sejong.ac.kr   |
|       21 | 고쳐고쳐   | 대한민국 여수 | 010-3654-6508 | 사고쳐      | H1TIM@sejong.ac.kr    |
|       22 | 고쳐보아   | 대한민국 순천 | 010-3055-6428 | 아고쳐      | HAFSDGIM@sejong.ac.kr |
|       23 | 고쳐볼까   | 대한민국 광양 | 010-8962-6508 | 자고쳐      | HIF54M@sejong.ac.kr   |
|       24 | 고치기     | 대한민국 광교 | 010-3058-5142 | 차고쳐      | HIFM@sejong.ac.kr     |
|       25 | 노치기     | 대한민국 광주 | 010-2363-6508 | 카고쳐      | HFIM@sejong.ac.kr     |
|       26 | 도치기     | 대한민국 야탑 | 010-3058-6315 | 타고쳐      | HFI5M@sejong.ac.kr    |
|       27 | 로치기     | 대한민국 대전 | 010-4865-6508 | 파고쳐      | H5FIM@sejong.ac.kr    |
|       28 | 모치기     | 대한민국 대전 | 010-3058-3745 | 하고쳐      | HIU7N6M@sejong.ac.kr  |
|       29 | 호치기     | 대한민국 서울 | 010-2643-6508 | 하하고쳐    | HIF5M@sejong.ac.kr    |
|       30 | 홀호치기   | 대한민국 대구 | 010-5884-0686 | 제갈고쳐    | JE7U6NGAL@sejong.ac.kr |
+----------+------------+---------------+---------------+-------------+-----------------------+
30 rows in set (0.00 sec)
```

⑭ 캠핑카 정비소 변경 (관리자 기능)

캠핑카 정비소 텍스트 필드를 채우고 변경버튼을 클릭합니다.

정비소ID : 30, 정비소명 : UpdateCenter, 주소 : UpdateAddress, 전화번호 : 010-3030-3030, 담당자이름 : UpdateMan, 담당자 이메일 : Update@Email.com

```
mysql> select * from repaircenter where centerid = 30;
+----------+------------+---------------+---------------+-------------+-----------------------+
| CenterID | CenterName | CenterAddress | CenterPhone   | ManagerName | ManagerEmail          |
+----------+------------+---------------+---------------+-------------+-----------------------+
|       30 | 호호치기   | 대한민국 대구 | 010-5884-0686 | 제갈고쳐    | JE7U6NGAL@sejong.ac.kr |
+----------+------------+---------------+---------------+-------------+-----------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> select * from repaircenter where centerid = 30;
+----------+--------------+---------------+---------------+-------------+-----------------+
| CenterID | CenterName   | CenterAddress | CenterPhone   | ManagerName | ManagerEmail    |
+----------+--------------+---------------+---------------+-------------+-----------------+
|       30 | UpdateCenter | UpdateAddress | 010-3030-3030 | UpdateMan   | Update@Email.com |
+----------+--------------+---------------+---------------+-------------+-----------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

⑮ 캠핑카 반환 기능 (관리자 기능)

반환 이전 현재 대여 중인 차량목록(RentalCar)과 반환될 경우 입력되는 캠핑카 점검 내역(CheckCar) 내역입니다.

```
mysql> select * from rentalcar;
```

RentalID	CarID	CustID	OfficeID	RentalDate	RentalTerm	RentalCost	PayDate	OtherCostDetail	OtherCostInfo
1	1	1	1	2019-12-01	7	200000	2019-12-08	기름값	바다남
2	2	2	2	2019-12-02	7	150000	2019-12-09	없음	없음
3	3	3	3	2019-12-03	7	170000	2019-12-10	없음	없음
4	4	4	4	2019-12-04	7	250000	2019-12-11	없음	없음
5	5	5	5	2019-12-05	7	350000	2019-12-12	기름값	바다남
6	6	6	6	2019-12-06	7	250000	2019-12-13	기름값	바다남
7	7	7	7	2019-12-07	7	350000	2019-12-14	없음	없음
8	8	8	8	2019-12-08	7	150000	2019-12-15	기름값	바다남
9	9	9	9	2019-12-09	7	110000	2019-12-16	기름값	바다남
10	10	10	10	2019-12-10	7	120000	2019-12-17	기름값	바다남
11	11	11	11	2019-12-11	7	150000	2019-12-18	기름값	바다남
12	12	12	12	2019-12-12	7	140000	2019-12-19	없음	없음
13	13	13	13	2019-12-13	7	160000	2019-12-20	기름값	바다남
14	14	14	14	2019-12-14	7	120000	2019-12-21	기름값	바다남
15	15	15	15	2019-12-15	7	120000	2019-12-22	없음	없음

```
15 rows in set (0.00 sec)

mysql> select * from checkcar;
```

RentalID	CarID	OfficeID	CustID	FrontImage	LeftImage	RightImage	BackImage	RepairRequire
16	16	16	16	Front	Left	Right	Back	1
17	17	17	17	Front	Left	Right	Back	1
18	18	18	18	Front	Left	Right	Back	1
19	19	19	19	Front	Left	Right	Back	1
20	20	20	20	Front	Left	Right	Back	1
21	21	21	21	Front	Left	Right	Back	1
22	22	22	22	Front	Left	Right	Back	1
23	23	23	23	Front	Left	Right	Back	1
24	24	24	24	Front	Left	Right	Back	1
25	25	25	25	Front	Left	Right	Back	1
26	26	26	26	Front	Left	Right	Back	1
27	27	27	27	Front	Left	Right	Back	1
28	28	28	28	Front	Left	Right	Back	1
29	29	29	29	Front	Left	Right	Back	1
30	30	30	30	Front	Left	Right	Back	1

```
15 rows in set (0.00 sec)
```

14번 차량과 15번 차량을 반환합니다.

15번 차량은 수리 불필요(0), 14번 차량은 수리 필요(1) 상태로 반환합니다.

두 차량을 반환한 이후 대여중인 차량 내역과 점검 내역을 다시 살펴보면 14,15번 차량이 대여중인 상태가 아니게 되고, 점검내역에 수리 필요 여부와 함께 저장된 모습을 볼 수 있습니다.

```
mysql> select * from rentalcar;
+----------+-------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| RentalID | CarID | CustID | OfficeID | RentalDate | RentalTerm | RentalCost | PayDate | OtherCostDetail | OtherCostInfo |
+----------+-------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+
|        1 |     1 |      1 |        1 | 2019-12-01 |        7 |   200000 | 2019-12-08 | 기름값 | 바우만 |
|        2 |     2 |      2 |        2 | 2019-12-02 |        7 |   150000 | 2019-12-09 | 없음 | 없음 |
|        3 |     3 |      3 |        3 | 2019-12-03 |        7 |   170000 | 2019-12-10 | 없음 | 없음 |
|        4 |     4 |      4 |        4 | 2019-12-04 |        7 |   250000 | 2019-12-11 | 없음 | 없음 |
|        5 |     5 |      5 |        5 | 2019-12-05 |        7 |   350000 | 2019-12-12 | 기름값 | 바우만 |
|        6 |     6 |      6 |        6 | 2019-12-06 |        7 |   250000 | 2019-12-13 | 기름값 | 바우만 |
|        7 |     7 |      7 |        7 | 2019-12-07 |        7 |   350000 | 2019-12-14 | 없음 | 없음 |
|        8 |     8 |      8 |        8 | 2019-12-08 |        7 |   150000 | 2019-12-15 | 기름값 | 바우만 |
|        9 |     9 |      9 |        9 | 2019-12-09 |        7 |   110000 | 2019-12-16 | 기름값 | 바우만 |
|       10 |    10 |     10 |       10 | 2019-12-10 |        7 |   120000 | 2019-12-17 | 기름값 | 바우만 |
|       11 |    11 |     11 |       11 | 2019-12-11 |        7 |   150000 | 2019-12-18 | 기름값 | 바우만 |
|       12 |    12 |     12 |       12 | 2019-12-12 |        7 |   140000 | 2019-12-19 | 없음 | 없음 |
|       13 |    13 |     13 |       13 | 2019-12-13 |        7 |   160000 | 2019-12-20 | 기름값 | 바우만 |
+----------+-------+--------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+
13 rows in set (0.00 sec)

mysql> select * from checkcar;
+----------+-------+----------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+
| RentalID | CarID | OfficeID | CustID | FrontImage | LeftImage | RightImage | BackImage | RepairRequire |
+----------+-------+----------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+
|       14 |    14 |       14 |    14 | NULL     | NULL     | NULL     | NULL     |        1 |
|       15 |    15 |       15 |    15 | NULL     | NULL     | NULL     | NULL     |        0 |
|       16 |    16 |       16 |    16 | Front    | Left     | Right    | Back     |        1 |
|       17 |    17 |       17 |    17 | Front    | Left     | Right    | Back     |        1 |
|       18 |    18 |       18 |    18 | Front    | Left     | Right    | Back     |        1 |
|       19 |    19 |       19 |    19 | Front    | Left     | Right    | Back     |        1 |
|       20 |    20 |       20 |    20 | Front    | Left     | Right    | Back     |        1 |
|       21 |    21 |       21 |    21 | Front    | Left     | Right    | Back     |        1 |
|       22 |    22 |       22 |    22 | Front    | Left     | Right    | Back     |        1 |
|       23 |    23 |       23 |    23 | Front    | Left     | Right    | Back     |        1 |
|       24 |    24 |       24 |    24 | Front    | Left     | Right    | Back     |        1 |
|       25 |    25 |       25 |    25 | Front    | Left     | Right    | Back     |        1 |
|       26 |    26 |       26 |    26 | Front    | Left     | Right    | Back     |        1 |
|       27 |    27 |       27 |    27 | Front    | Left     | Right    | Back     |        1 |
|       28 |    28 |       28 |    28 | Front    | Left     | Right    | Back     |        1 |
|       29 |    29 |       29 |    29 | Front    | Left     | Right    | Back     |        1 |
|       30 |    30 |       30 |    30 | Front    | Left     | Right    | Back     |        1 |
+----------+-------+----------+-------+----------+----------+----------+----------+----------+
17 rows in set (0.00 sec)
```

⑯ 수리가 필요할 경우 캠핑카 정비정보 입력 (관리자 기능)

반환된 차량의 점검 내역과 현재 수리중인 차량 내역(Repair) 테이블입니다.

```
mysql> select * from checkcar;
+----------+-------+----------+--------+-----------+----------+-----------+----------+-------------+
| RentalID | CarID | OfficeID | CustID | FrontImage | LeftImage | RightImage | BackImage | RepairRequire |
+----------+-------+----------+--------+-----------+----------+-----------+----------+-------------+
|       14 |    14 |       14 |     14 | NULL      | NULL      | NULL      | NULL      |           1 |
|       15 |    15 |       15 |     15 | NULL      | NULL      | NULL      | NULL      |           0 |
|       16 |    16 |       16 |     16 | Front     | Left      | Right     | Back      |           1 |
|       17 |    17 |       17 |     17 | Front     | Left      | Right     | Back      |           1 |
|       18 |    18 |       18 |     18 | Front     | Left      | Right     | Back      |           1 |
|       19 |    19 |       19 |     19 | Front     | Left      | Right     | Back      |           1 |
|       20 |    20 |       20 |     20 | Front     | Left      | Right     | Back      |           1 |
|       21 |    21 |       21 |     21 | Front     | Left      | Right     | Back      |           1 |
|       22 |    22 |       22 |     22 | Front     | Left      | Right     | Back      |           1 |
|       23 |    23 |       23 |     23 | Front     | Left      | Right     | Back      |           1 |
|       24 |    24 |       24 |     24 | Front     | Left      | Right     | Back      |           1 |
|       25 |    25 |       25 |     25 | Front     | Left      | Right     | Back      |           1 |
|       26 |    26 |       26 |     26 | Front     | Left      | Right     | Back      |           1 |
|       27 |    27 |       27 |     27 | Front     | Left      | Right     | Back      |           1 |
|       28 |    28 |       28 |     28 | Front     | Left      | Right     | Back      |           1 |
|       29 |    29 |       29 |     29 | Front     | Left      | Right     | Back      |           1 |
|       30 |    30 |       30 |     30 | Front     | Left      | Right     | Back      |           1 |
+----------+-------+----------+--------+-----------+----------+-----------+----------+-------------+
17 rows in set (0.00 sec)

mysql> select * from repair;
+----------+-------+----------+----------+--------+-------------+-----------+----------+----------+-----------+
| RepairID | CarID | CenterID | OfficeID | CustID | RepairDetail | RepairDate | RepairCost | PayDate | OtherDetail |
+----------+-------+----------+----------+--------+-------------+-----------+----------+----------+-----------+
|       16 |    16 |       16 |       16 |     16 | 앞유리      | 2020-06-20 |     150000 | 2020-06-27 | 타이어 점검 |
|       17 |    17 |       17 |       17 |     17 | 뒤유리      | 2020-06-12 |     200000 | 2020-06-19 | 타이어 [illegible] |
|       18 |    18 |       18 |       18 |     18 | 앞좌석      | 2020-06-12 |     230000 | 2020-06-19 | 타이어 [illegible] |
|       19 |    19 |       19 |       19 |     19 | 뒤좌석      | 2020-06-11 |     420000 | 2020-06-18 | 타이어 [illegible] |
|       20 |    20 |       20 |       20 |     20 | 사이드미러  | 2020-06-13 |     510000 | 2020-06-20 | 타이어 [illegible] |
|       21 |    21 |       21 |       21 |     21 | 백미러      | 2020-06-20 |     240000 | 2020-06-27 | 타이어 [illegible] |
|       22 |    22 |       22 |       22 |     22 | 기어        | 2020-06-10 |     230000 | 2020-06-17 | 타이어 [illegible] |
|       23 |    23 |       23 |       23 |     23 | 핸들        | 2020-06-16 |     240000 | 2020-06-23 | 타이어 [illegible] |
|       24 |    24 |       24 |       24 |     24 | 핸들        | 2020-06-18 |     140000 | 2020-06-25 | 타이어 [illegible] |
|       25 |    25 |       25 |       25 |     25 | 기어        | 2020-06-29 |     150000 | 2020-06-29 | 타이어 [illegible] |
|       26 |    26 |       26 |       26 |     26 | 사이드미러  | 2020-06-28 |     170000 | 2020-06-28 | 타이어 [illegible] |
|       27 |    27 |       27 |       27 |     27 | 뒤좌석      | 2020-06-26 |     180000 | 2020-06-27 | 타이어 [illegible] |
|       28 |    28 |       28 |       28 |     28 | 앞좌석      | 2020-06-25 |     140000 | 2020-06-27 | 타이어 [illegible] |
|       29 |    29 |       29 |       29 |     29 | 앞유리      | 2020-06-24 |     270000 | 2020-06-27 | 타이어 [illegible] |
|       30 |    30 |       30 |       30 |     30 | 뒷유리      | 2020-06-18 |     350000 | 2020-06-27 | 타이어 [illegible] |
+----------+-------+----------+----------+--------+-------------+-----------+----------+----------+-----------+
15 rows in set (0.00 sec)
```

수리가 필요한 14번 차량과 수리가 필요없던 15번 차량을 정비 정보 테이블에 입력합니다.

1) 고유정비번호 : 31, 캠핑카 등록ID : 14, 정비소ID : 14, 정비내역 : 14Repair, 수리날짜 : 2020-06-11, 수리비용 : 200000, 납입기한 : 2020-06-17, 기타정비내역 : 14Other

2) 고유정비번호 : 32, 캠핑카 등록ID : 15, 정비소ID : 15, 정비내역 : 15Repair, 수리날짜 : 2020-06-11, 수리비용 : 200000, 납입기한 : 2020-06-07, 기타정비내역 : 15Other

그 결과 수리가 필요했던 14번 차량은 Repair 테이블에 등록되지만, 수리가 필요하지 않던 15번 차량은 Repair 테이블에 등록되지 않고 수리 불필요 메시지를 출력하는 것을 볼 수 있습니다.

14010863/정창균
초기화
캠핑카 대여 회사 대여 회사 ID(PK) 회사명 주소 전화번호 담당자 이름 담당자 이메일
입력 삭제 변경
캠핑카 캠핑카등록ID(PK) 이름 차량번호 승차 인원수 캠핑카 이미지 상세 정보 대여 비용 대여 회사 ID(FK) 등록 일자
입력 삭제
고객 운전면허번호(PK) 고객명 주소 전화번호 이메일
입력 삭제 변경
캠핑카 정비소 정비소 ID(PK) 정비소명 주소 전화번호 담당자 이름 담당자 이메일
입력 삭제 변경
캠핑카 반환 고유 대여 번호(필) 수리 필요 여부
캠핑카 정비 정보 고유정비번호(PK) 캠핑카 등록 ID(필) 정비소 ID(필) 정비 내역 수리날짜 수리비용 납입기한 기타정비내역
31 14 14 14Repair 2020-06-11 200000 2020-06-17 14Other 입력 삭제 변경
현재 차량을 렌트 중인 고객의 전체 고객 정보와 해당 캠핑카 등록번호 검색2
현재 수리가 필요해서 정비 중인 차량이 없는 캠핑카 정비소의 전체 정보 검색3
현재 수리중인 차 량의 대여회사와 수리를 맡은 정비소의 ID와 이름, 주소 검색4
Repair 테이블에 1개 튜플이 추가되었습니다.
==== 추가된 내용 ====
RepairID : 31
CarID : 14
CenterID : 14
OfficeID : 14
CustID : 14
RepairDetail : 14Repair
RepairDate : 2020-06-11
RepairCost : 200000
PayDate : 2020-06-17
OtherDetail : 14Other

14010863/정창균
초기화
캠핑카 대여 회사 대여 회사 ID(PK) 회사명 주소 전화번호 담당자 이름 담당자 이메일
입력 삭제 변경
캠핑카 캠핑카등록ID(PK) 이름 차량번호 승차 인원수 캠핑카 이미지 상세 정보 대여 비용 대여 회사 ID(FK) 등록 일자
입력 삭제
고객 운전면허번호(PK) 고객명 주소 전화번호 이메일
입력 삭제 변경
캠핑카 정비소 정비소 ID(PK) 정비소명 주소 전화번호 담당자 이름 담당자 이메일
입력 삭제 변경
캠핑카 반환 고유 대여 번호(필) 수리 필요 여부
캠핑카 정비 정보 고유정비번호(PK) 캠핑카 등록 ID(필) 정비소 ID(필) 정비 내역 수리날짜 수리비용 납입기한 기타정비내역
32 15 15 15Repair 2020-06-11 200000 2020-06-17 15Other 입력 삭제 변경
현재 차량을 렌트 중인 고객의 전체 고객 정보와 해당 캠핑카 등록번호 검색2
현재 수리가 필요해서 정비 중인 차량이 없는 캠핑카 정비소의 전체 정보 검색3
현재 수리중인 차 량의 대여회사와 수리를 맡은 정비소의 ID와 이름, 주소 검색4
CarID가 15인 차량은 수리가 필요없습니다.

```
mysql> select * from checkcar;
+----------+------+----------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
| RentalID | CarID | OfficeID | CustID | FrontImage | LeftImage | RightImage | BackImage | RepairRequire |
+----------+------+----------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
|       14 |   14 |       14 |     14 | NULL      | NULL      | NULL      | NULL      |             1 |
|       15 |   15 |       15 |     15 | NULL      | NULL      | NULL      | NULL      |             0 |
|       16 |   16 |       16 |     16 | Front     | Left      | Right     | Back      |             1 |
|       17 |   17 |       17 |     17 | Front     | Left      | Right     | Back      |             1 |
|       18 |   18 |       18 |     18 | Front     | Left      | Right     | Back      |             1 |
|       19 |   19 |       19 |     19 | Front     | Left      | Right     | Back      |             1 |
|       20 |   20 |       20 |     20 | Front     | Left      | Right     | Back      |             1 |
|       21 |   21 |       21 |     21 | Front     | Left      | Right     | Back      |             1 |
|       22 |   22 |       22 |     22 | Front     | Left      | Right     | Back      |             1 |
|       23 |   23 |       23 |     23 | Front     | Left      | Right     | Back      |             1 |
|       24 |   24 |       24 |     24 | Front     | Left      | Right     | Back      |             1 |
|       25 |   25 |       25 |     25 | Front     | Left      | Right     | Back      |             1 |
|       26 |   26 |       26 |     26 | Front     | Left      | Right     | Back      |             1 |
|       27 |   27 |       27 |     27 | Front     | Left      | Right     | Back      |             1 |
|       28 |   28 |       28 |     28 | Front     | Left      | Right     | Back      |             1 |
|       29 |   29 |       29 |     29 | Front     | Left      | Right     | Back      |             1 |
|       30 |   30 |       30 |     30 | Front     | Left      | Right     | Back      |             1 |
+----------+------+----------+--------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
17 rows in set (0.00 sec)

mysql> select * from repair;
+----------+------+----------+----------+--------+--------------+----------+----------+----------+----------+
| RepairID | CarID | CenterID | OfficeID | CustID | RepairDetail | RepairDate | RepairCost | PayDate | OtherDetail |
+----------+------+----------+----------+--------+--------------+----------+----------+----------+----------+
|       16 |   16 |       16 |       16 |     16 | 앞유리       | 2020-06-20 |   150000 | 2020-06-27 | 타이어 교체 |
|       17 |   17 |       17 |       17 |     17 | 뒷유리       | 2020-06-12 |   200000 | 2020-06-19 | 타이어 교체 |
|       18 |   18 |       18 |       18 |     18 | 앞좌석       | 2020-06-12 |   230000 | 2020-06-19 | 타이어 교체 |
|       19 |   19 |       19 |       19 |     19 | 뒷좌석       | 2020-06-11 |   420000 | 2020-06-18 | 타이어 교체 |
|       20 |   20 |       20 |       20 |     20 | 사이드미러   | 2020-06-13 |   510000 | 2020-06-20 | 타이어 교체 |
|       21 |   21 |       21 |       21 |     21 | 백미러       | 2020-06-20 |   240000 | 2020-06-27 | 타이어 교체 |
|       22 |   22 |       22 |       22 |     22 | 기어         | 2020-06-10 |   230000 | 2020-06-17 | 타이어 교체 |
|       23 |   23 |       23 |       23 |     23 | 핸들         | 2020-06-16 |   240000 | 2020-06-23 | 타이어 교체 |
|       24 |   24 |       24 |       24 |     24 | 핸들         | 2020-06-18 |   140000 | 2020-06-25 | 타이어 교체 |
|       25 |   25 |       25 |       25 |     25 | 기어         | 2020-06-29 |   150000 | 2020-06-29 | 타이어 교체 |
|       26 |   26 |       26 |       26 |     26 | 사이드미러   | 2020-06-28 |   170000 | 2020-06-28 | 타이어 교체 |
|       27 |   27 |       27 |       27 |     27 | 뒷좌석       | 2020-06-26 |   180000 | 2020-06-27 | 타이어 교체 |
|       28 |   28 |       28 |       28 |     28 | 앞좌석       | 2020-06-25 |   140000 | 2020-06-27 | 타이어 교체 |
|       29 |   29 |       29 |       29 |     29 | 앞유리       | 2020-06-24 |   270000 | 2020-06-27 | 타이어 교체 |
|       30 |   30 |       30 |       30 |     30 | 뒷유리       | 2020-06-18 |   350000 | 2020-06-27 | 타이어 교체 |
|       31 |   14 |       14 |       14 |     14 | 14Repair     | 2020-06-11 |   200000 | 2020-06-17 | 14other    |
+----------+------+----------+----------+--------+--------------+----------+----------+----------+----------+
16 rows in set (0.00 sec)
```

⑰ 캠핑카 정비정보 삭제 (관리자 기능)

방금 입력했던 고유정비번호 31번의 튜플을 삭제합니다.

고유 정비번호 : 31

그 결과 31번 튜플이 Repair 테이블에서 삭제되고 그 튜플의 CarID 값인 14번 차량의 점검내역(CheckCar)이 수리 불필요(RepairRequire)로 변경됩니다.

```
mysql> select * from repair;
+----------+------+----------+----------+--------+--------------+----------+----------+----------+----------+
| RepairID | CarID | CenterID | OfficeID | CustID | RepairDetail | RepairDate | RepairCost | PayDate | OtherDetail |
+----------+------+----------+----------+--------+--------------+----------+----------+----------+----------+
|       16 |   16 |       16 |       16 |     16 | 앞유리       | 2020-06-20 |     150000 | 2020-06-27 | 타이어 전체교체 |
|       17 |   17 |       17 |       17 |     17 | 뒷유리       | 2020-06-12 |     200000 | 2020-06-19 | 타이어 교체 |
|       18 |   18 |       18 |       18 |     18 | 앞좌석       | 2020-06-12 |     230000 | 2020-06-19 | 타이어 교체 |
|       19 |   19 |       19 |       19 |     19 | 뒷좌석       | 2020-06-11 |     420000 | 2020-06-18 | 타이어 교체 |
|       20 |   20 |       20 |       20 |     20 | 사이드미러   | 2020-06-13 |     510000 | 2020-06-20 | 타이어 교체 |
|       21 |   21 |       21 |       21 |     21 | 백미러       | 2020-06-20 |     240000 | 2020-06-27 | 타이어 교체 |
|       22 |   22 |       22 |       22 |     22 | 기어         | 2020-06-10 |     230000 | 2020-06-17 | 타이어 교체 |
|       23 |   23 |       23 |       23 |     23 | 핸들         | 2020-06-16 |     240000 | 2020-06-23 | 타이어 교체 |
|       24 |   24 |       24 |       24 |     24 | 핸들         | 2020-06-18 |     140000 | 2020-06-25 | 타이어 교체 |
|       25 |   25 |       25 |       25 |     25 | 기어         | 2020-06-29 |     150000 | 2020-06-29 | 타이어 교체 |
|       26 |   26 |       26 |       26 |     26 | 사이드미러   | 2020-06-28 |     170000 | 2020-06-28 | 타이어 교체 |
|       27 |   27 |       27 |       27 |     27 | 뒷좌석       | 2020-06-26 |     180000 | 2020-06-27 | 타이어 교체 |
|       28 |   28 |       28 |       28 |     28 | 앞좌석       | 2020-06-25 |     140000 | 2020-06-27 | 타이어 교체 |
|       29 |   29 |       29 |       29 |     29 | 앞유리       | 2020-06-24 |     270000 | 2020-06-27 | 타이어 교체 |
|       30 |   30 |       30 |       30 |     30 | 뒷유리       | 2020-06-18 |     350000 | 2020-06-27 | 타이어 교체 |
|       31 |   14 |       14 |       14 |     14 | 14Repair     | 2020-06-11 |     200000 | 2020-06-17 | 14other    |
+----------+------+----------+----------+--------+--------------+----------+----------+----------+----------+
16 rows in set (0.00 sec)

mysql> select * from repair;
+----------+------+----------+----------+--------+--------------+----------+----------+----------+----------+
| RepairID | CarID | CenterID | OfficeID | CustID | RepairDetail | RepairDate | RepairCost | PayDate | OtherDetail |
+----------+------+----------+----------+--------+--------------+----------+----------+----------+----------+
|       16 |   16 |       16 |       16 |     16 | 앞유리       | 2020-06-20 |     150000 | 2020-06-27 | 타이어 전체교체 |
|       17 |   17 |       17 |       17 |     17 | 뒷유리       | 2020-06-12 |     200000 | 2020-06-19 | 타이어 교체 |
|       18 |   18 |       18 |       18 |     18 | 앞좌석       | 2020-06-12 |     230000 | 2020-06-19 | 타이어 교체 |
|       19 |   19 |       19 |       19 |     19 | 뒷좌석       | 2020-06-11 |     420000 | 2020-06-18 | 타이어 교체 |
|       20 |   20 |       20 |       20 |     20 | 사이드미러   | 2020-06-13 |     510000 | 2020-06-20 | 타이어 교체 |
|       21 |   21 |       21 |       21 |     21 | 백미러       | 2020-06-20 |     240000 | 2020-06-27 | 타이어 교체 |
|       22 |   22 |       22 |       22 |     22 | 기어         | 2020-06-10 |     230000 | 2020-06-17 | 타이어 교체 |
|       23 |   23 |       23 |       23 |     23 | 핸들         | 2020-06-16 |     240000 | 2020-06-23 | 타이어 교체 |
|       24 |   24 |       24 |       24 |     24 | 핸들         | 2020-06-18 |     140000 | 2020-06-25 | 타이어 교체 |
|       25 |   25 |       25 |       25 |     25 | 기어         | 2020-06-29 |     150000 | 2020-06-29 | 타이어 교체 |
|       26 |   26 |       26 |       26 |     26 | 사이드미러   | 2020-06-28 |     170000 | 2020-06-28 | 타이어 교체 |
|       27 |   27 |       27 |       27 |     27 | 뒷좌석       | 2020-06-26 |     180000 | 2020-06-27 | 타이어 교체 |
|       28 |   28 |       28 |       28 |     28 | 앞좌석       | 2020-06-25 |     140000 | 2020-06-27 | 타이어 교체 |
|       29 |   29 |       29 |       29 |     29 | 앞유리       | 2020-06-24 |     270000 | 2020-06-27 | 타이어 교체 |
|       30 |   30 |       30 |       30 |     30 | 뒷유리       | 2020-06-18 |     350000 | 2020-06-27 | 타이어 교체 |
+----------+------+----------+----------+--------+--------------+----------+----------+----------+----------+
15 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select * from checkcar;
+----------+------+----------+--------+------------+-----------+-----------+----------+---------------+
| RentalID | CarID | OfficeID | CustID | FrontImage | LeftImage | RightImage | BackImage | RepairRequire |
+----------+------+----------+--------+------------+-----------+-----------+----------+---------------+
|       14 |   14 |       14 |     14 | NULL       | NULL      | NULL      | NULL     |             0 |
|       15 |   15 |       15 |     15 | NULL       | NULL      | NULL      | NULL     |             0 |
|       16 |   16 |       16 |     16 | Front      | Left      | Right     | Back     |             1 |
|       17 |   17 |       17 |     17 | Front      | Left      | Right     | Back     |             1 |
```

⑱ 캠핑카 정비정보 변경 (관리자 기능)

고유 정비번호 30번 튜플의 내용을 변경합니다.

고유 정비번호 : 30, 캠핑카 등록 ID : 30, 정비소 ID : 30, 정비내역 : UpdateDetail, 수리 날짜 : 2020-06-14, 수리 비용 : 400000, 납입기한 : 2020-06-28, 기타정비내역 : Update

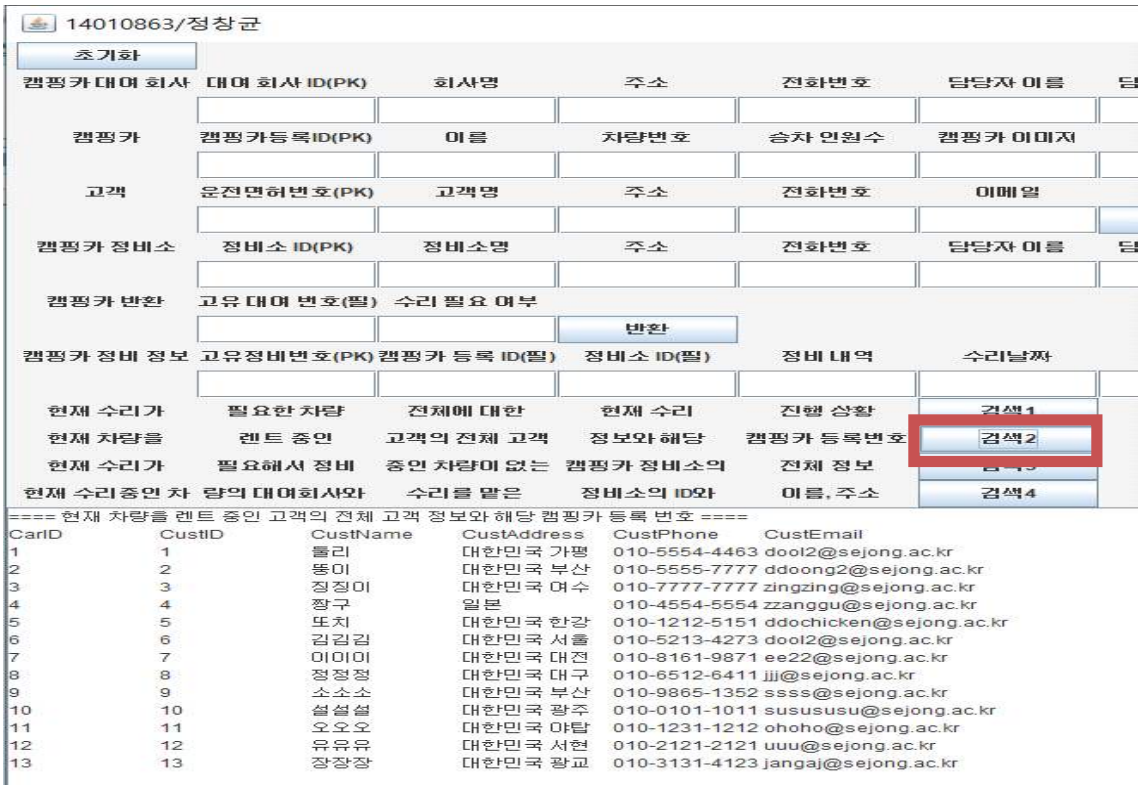
```
mysql> select * from repair where repairid = 30;
+----------+-------+----------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+-------------+
| RepairID | CarID | CenterID | OfficeID | CustID | RepairDetail | RepairDate | RepairCost | PayDate    | OtherDetail |
+----------+-------+----------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+-------------+
|       30 |    30 |       30 |       30 |     30 | 뒷유리       | 2020-06-18 |     350000 | 2020-06-27 | 타이어 점검 |
+----------+-------+----------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+-------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> select * from repair where repairid = 30;
+----------+-------+----------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+-------------+
| RepairID | CarID | CenterID | OfficeID | CustID | RepairDetail | RepairDate | RepairCost | PayDate    | OtherDetail |
+----------+-------+----------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+-------------+
|       30 |    30 |       30 |       30 |     30 | UpdateDetail | 2020-06-14 |     400000 | 2020-06-28 | Update      |
+----------+-------+----------+----------+--------+-------------+------------+------------+------------+-------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

⑲ 검색 기능 1 (관리자 기능)

현재 수리가 필요한 차량 전체에 대한 현재 수리 진행 상황을 보여줍니다.

⑳ 검색 기능 2 (관리자 기능)

현재 차량을 렌트 중인 고객의 전체 고객 정보와 해당 캠핑카 등록 번호



㉑ 검색 기능 3 (관리자 기능)

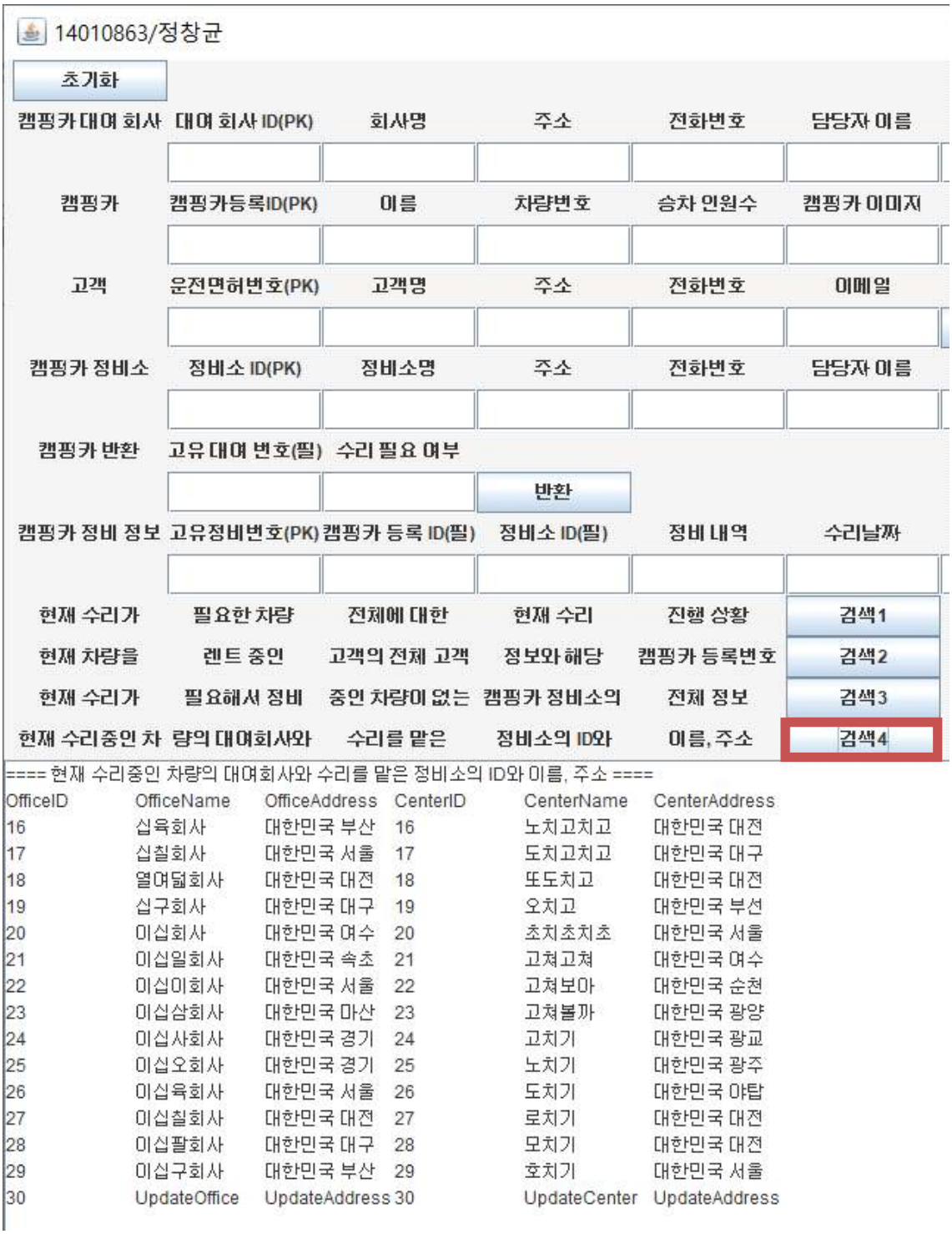
현재 수리가 필요해서 정비 중인 차량이 없는 캠핑카 정비소의 전체 정보

==== 현재 수리가 필요해서 정비중인 차량이 없는 캠핑카 정비소의 전체 정보 ====

CenterID	CenterName	CenterAddress	CenterPhone	ManagerName	ManagerEmail
1	고치고	대한민국 서울	010-4885-4885	김고쳐	GO@sejong.ac.kr
2	노치고	대한민국 대전	010-4325-5121	님고쳐	NO@sejong.ac.kr
3	도치고	대한민국 대구	010-1725-2484	딤고쳐	DO@sejong.ac.kr
4	로치고	대한민국 부산	010-4585-9821	림고쳐	RO@sejong.ac.kr
5	모치고	대한민국 서울	010-1857-5214	밈고쳐	MO@sejong.ac.kr
6	보치고	대한민국 대전	010-3257-5152	빔고쳐	BO@sejong.ac.kr
7	소치고	대한민국 대구	010-8124-0550	심고쳐	SO@sejong.ac.kr
8	오치고	대한민국 부산	010-3252-8484	임고쳐	EE@sejong.ac.kr
9	조치고	대한민국 서울	010-1526-4444	짐고쳐	ZO@sejong.ac.kr
10	초치고	대한민국 대전	010-6181-1111	침고쳐	CHO@sejong.ac.kr
11	코치고	대한민국 대구	010-8005-1555	킴고쳐	KIM@sejong.ac.kr
12	토치고	대한민국 부산	010-2013-0215	팀고쳐	TIM@sejong.ac.kr
13	포치고	대한민국 서울	010-0854-2372	핌고쳐	PIM@sejong.ac.kr
14	호치고	대한민국 대전	010-3058-6508	힘고쳐	HIM@sejong.ac.kr
15	고치고치고	대한민국 대전	010-2153-6508	가고쳐	FSADIM@sejong.ac.kr

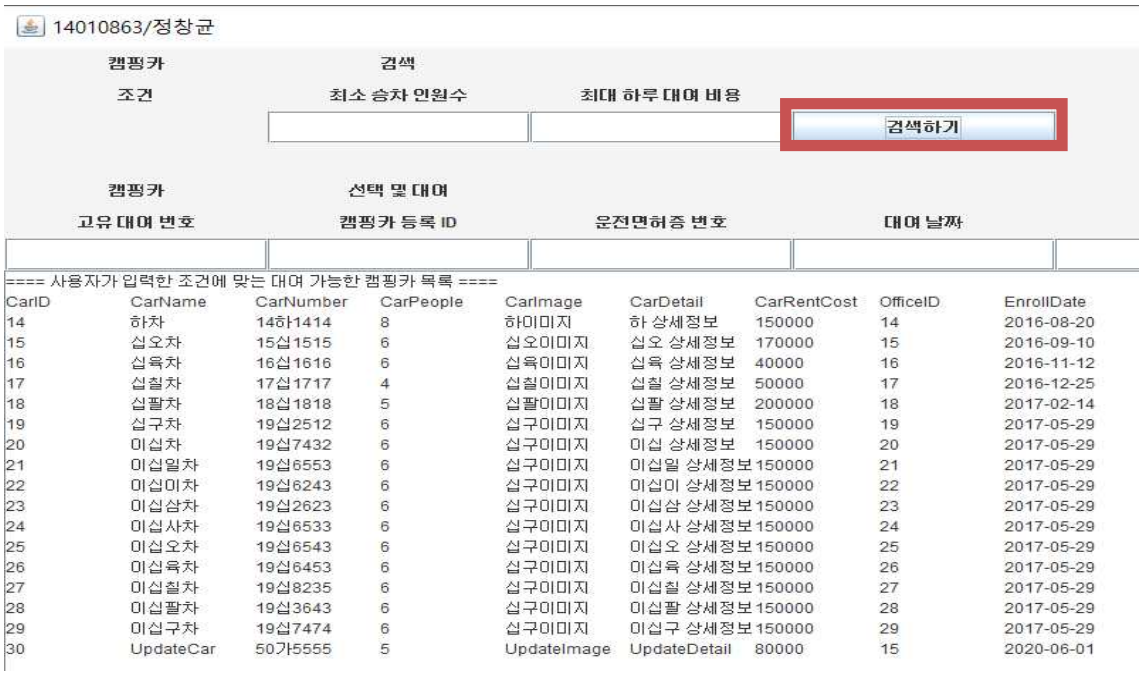
㉒ 검색 기능 4 (관리자 기능)

현재 수리중인 차량의 대여회사와 수리를 맡은 정비소의 ID와 이름, 주소



㉓ 대여 가능한 캠핑카 검색 기능 (일반 사용자 기능)

아무 입력없이 검색하기 버튼을 클릭하면 현재 대여가능한 전체 캠핑카 목록을 검색합니다.



CarID	CarName	CarNumber	CarPeople	CarImage	CarDetail	CarRentCost	OfficeID	EnrollDate
14	하차	14하1414	8	하이미지	하 상세정보	150000	14	2016-08-20
15	십오차	15십1515	6	십오이미지	십오 상세정보	170000	15	2016-09-10
16	십육차	16십1616	6	십육이미지	십육 상세정보	40000	16	2016-11-12
17	십칠차	17십1717	4	십칠이미지	십칠 상세정보	50000	17	2016-12-25
18	십팔차	18십1818	5	십팔이미지	십팔 상세정보	200000	18	2017-02-14
19	십구차	19십2512	6	십구이미지	십구 상세정보	150000	19	2017-05-29
20	이십차	19십7432	6	십구이미지	이십 상세정보	150000	20	2017-05-29
21	이십일차	19십6553	6	십구이미지	이십일 상세정보	150000	21	2017-05-29
22	이십이차	19십6243	6	십구이미지	이십이 상세정보	150000	22	2017-05-29
23	이십삼차	19십2623	6	십구이미지	이십삼 상세정보	150000	23	2017-05-29
24	이십사차	19십6533	6	십구이미지	이십사 상세정보	150000	24	2017-05-29
25	이십오차	19십6543	6	십구이미지	이십오 상세정보	150000	25	2017-05-29
26	이십육차	19십6453	6	십구이미지	이십육 상세정보	150000	26	2017-05-29
27	이십칠차	19십8235	6	십구이미지	이십칠 상세정보	150000	27	2017-05-29
28	이십팔차	19십3643	6	십구이미지	이십팔 상세정보	150000	28	2017-05-29
29	이십구차	19십7474	6	십구이미지	이십구 상세정보	150000	29	2017-05-29
30	UpdateCar	50가5555	5	UpdateImage	UpdateDetail	80000	15	2020-06-01

최소 승차인원수를 입력하면 CarPeople이 해당 값 이상인 튜플만, 최대 하루 대여비용을 입력하면 CarRentCost가 해당 값 이하인 튜플만 검색합니다.

CarID	CarName	CarNumber	CarPeople	CarImage	CarDetail	CarRentCost	OfficeID	EnrollDate
14	하차	14하1414	8	하이미지	하 상세정보	150000	14	2016-08-20
16	십육차	16십1616	6	십육이미지	십육 상세정보	40000	16	2016-11-12
19	십구차	19십2512	6	십구이미지	십구 상세정보	150000	19	2017-05-29
20	이십차	19십7432	6	십구이미지	이십 상세정보	150000	20	2017-05-29
21	이십일차	19십6553	6	십구이미지	이십일 상세정보	150000	21	2017-05-29
22	이십이차	19십6243	6	십구이미지	이십이 상세정보	150000	22	2017-05-29
23	이십삼차	19십2623	6	십구이미지	이십삼 상세정보	150000	23	2017-05-29
24	이십사차	19십6533	6	십구이미지	이십사 상세정보	150000	24	2017-05-29
25	이십오차	19십6543	6	십구이미지	이십오 상세정보	150000	25	2017-05-29
26	이십육차	19십6453	6	십구이미지	이십육 상세정보	150000	26	2017-05-29
27	이십칠차	19십8235	6	십구이미지	이십칠 상세정보	150000	27	2017-05-29
28	이십팔차	19십3643	6	십구이미지	이십팔 상세정보	150000	28	2017-05-29
29	이십구차	19십7474	6	십구이미지	이십구 상세정보	150000	29	2017-05-29

㉔ 캠핑카 선택 및 대여 기능 (일반 사용자 기능)

전체 대여 가능한 캠핑카 내역을 검색합니다.

대여 가능 항목에 있는 캠핑카중 하나를 입력하여 대여합니다.

고유 대여번호 : 16, 캠핑카 등록 ID : 14, 운전면허증번호 : 14, 대여 날짜 : 2020-06-14, 대여기간 : 8

대여한 후 다시 전체 대여가능 캠핑카 목록을 검색하면 14번 차량이 대여 불가능함을 볼 수 있습니다.

㉕ 에러 처리 1 : Primary Key 제약 조건 (공통 기능)

일반 사용자 GUI를 종료하고 관리자 GUI로 들어갑니다. 먼저 캠핑카 테이블을 살펴보겠습니다. CarID가 30번까지 있습니다.

```
mysql> select * from campingcar;
```

CarID	CarName	CarNumber	CarPeople	CarImage	CarDetail	CarRentCost	OfficeID	EnrollDate
1	가차	11가1111	5	가이미지	가 상세정보	100000	1	2015-03-09
2	나차	22나2222	2	나이미지	나 상세정보	150000	2	2015-03-12
3	다차	33다3333	4	다이미지	다 상세정보	200000	3	2015-04-15
4	라차	44라4444	5	라이미지	라 상세정보	90000	4	2015-05-16
5	마차	55마5555	8	마이미지	마 상세정보	110000	5	2015-07-20
6	바차	66바6666	10	바이미지	바 상세정보	130000	6	2015-07-25
7	사차	77사7777	5	사이미지	사 상세정보	130000	7	2015-09-09
8	아차	88아8888	4	아이미지	아 상세정보	80000	8	2015-10-12
9	자차	99자9999	5	자이미지	자 상세정보	120000	9	2015-12-15
10	차차	10파1010	2	차이미지	차 상세정보	70000	10	2016-01-05
11	카차	11카1111	5	카이미지	카 상세정보	80000	11	2016-03-06
12	타차	12타1212	10	타이미지	타 상세정보	130000	12	2016-03-27
13	파차	13파1313	5	파이미지	파 상세정보	100000	13	2016-06-06
14	하차	14하1414	8	하이미지	하 상세정보	150000	14	2016-08-20
15	십오차	15십1515	6	십오이미지	십오 상세정보	170000	15	2016-09-10
16	십육차	16십1616	6	십육이미지	십육 상세정보	40000	16	2016-11-12
17	십칠차	17십1717	4	십칠이미지	십칠 상세정보	50000	17	2016-12-25
18	십팔차	18십1818	5	십팔이미지	십팔 상세정보	200000	18	2017-02-14
19	십구차	19십2512	6	십구이미지	십구 상세정보	150000	19	2017-05-29
20	이십차	19십7432	6	십구이미지	이십 상세정보	150000	20	2017-05-29
21	이십일차	19십6553	6	십구이미지	이십일 상세정보	150000	21	2017-05-29
22	이십이차	19십6243	6	십구이미지	이십이 상세정보	150000	22	2017-05-29
23	이십삼차	19십2623	6	십구이미지	이십삼 상세정보	150000	23	2017-05-29
24	이십사차	19십6533	6	십구이미지	이십사 상세정보	150000	24	2017-05-29
25	이십오차	19십6543	6	십구이미지	이십오 상세정보	150000	25	2017-05-29
26	이십육차	19십6453	6	십구이미지	이십육 상세정보	150000	26	2017-05-29
27	이십칠차	19십8235	6	십구이미지	이십칠 상세정보	150000	27	2017-05-29
28	이십팔차	19십3643	6	십구이미지	이십팔 상세정보	150000	28	2017-05-29
29	이십구차	19십7474	6	십구이미지	이십구 상세정보	150000	29	2017-05-29
30	UpdateCar	50가5555	5	UpdateImage	UpdateDetail	80000	15	2020-06-01

CarID를 30으로 해서 입력을 할 경우 PRIMARY KEY 제약조건을 위반합니다.

캠핑카 등록ID : 30, 이름 : ErrorCar, 차량번호 : 31가3131, 승차 인원 수 : 5, 캠핑카 이미지 : ErrorImage, 상세정보 : ErrorInfo, 대여비용 : 50000, 대여 회사 30, 등록 일자 2020-06-14

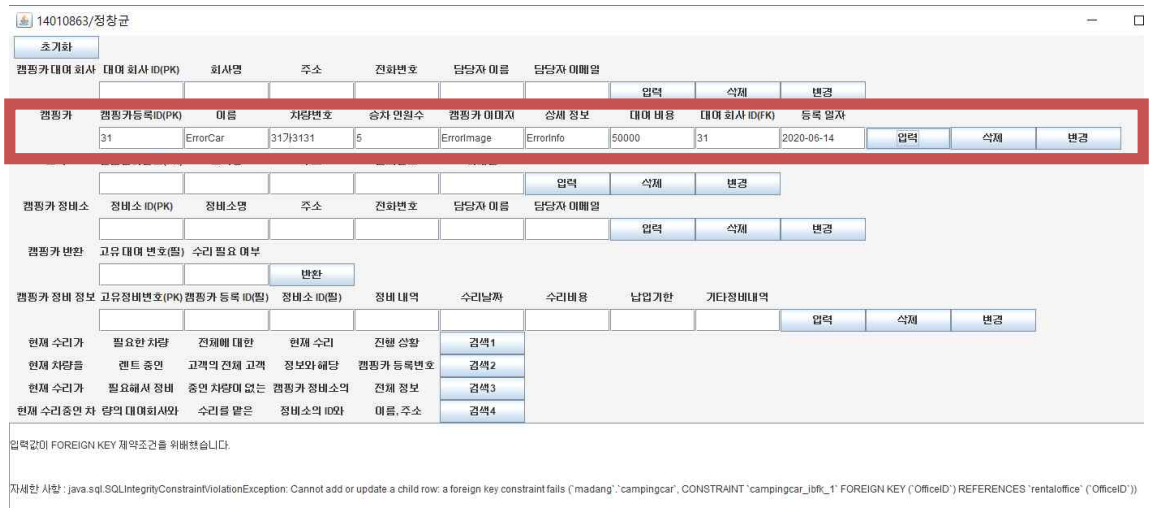
㉖ 에러 처리 2 : Foreign Key 제약 조건 (공통 기능)

먼저 캠핑카 대여 회사 목록을 살펴보겠습니다. OfficeID가 30번까지 있는 것을 볼 수 있습니다.

```
mysql> select * from rentaloffice;
+----------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------------------+
| OfficeID | OfficeName  | OfficeAddress | OfficePhone   | ManagerName | ManagerEmail         |
+----------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------------------+
|        1 | 가회사      | 대한민국 서울 | 010-1111-1111 | 가사장      | aasdf@sejong.ac.kr   |
|        2 | 나회사      | 대한민국 대전 | 010-2222-2222 | 나사장      | b24b@sejong.ac.kr    |
|        3 | 다회사      | 대한민국 대구 | 010-3333-3333 | 다사장      | cae@sejong.ac.kr     |
|        4 | 라회사      | 대한민국 부산 | 010-4444-4444 | 라사장      | d2n6@sejong.ac.kr    |
|        5 | 마회사      | 대한민국 서울 | 010-5555-5555 | 마사장      | ean@sejong.ac.kr     |
|        6 | 바회사      | 대한민국 대전 | 010-6666-6666 | 바사장      | fna@sejong.ac.kr     |
|        7 | 사회사      | 대한민국 대구 | 010-7777-7777 | 사사장      | gna@sejong.ac.kr     |
|        8 | 아회사      | 대한민국 부산 | 010-8888-8888 | 아사장      | h6@sejong.ac.kr      |
|        9 | 자회사      | 대한민국 서울 | 010-9999-9999 | 자사장      | i34n@sejong.ac.kr    |
|       10 | 차회사      | 대한민국 대전 | 010-1010-1010 | 차사장      | jat3n@sejong.ac.kr   |
|       11 | 카회사      | 대한민국 대구 | 010-1111-1112 | 카사장      | kfdgb65@sejong.ac.kr |
|       12 | 타회사      | 대한민국 부산 | 010-1212-1212 | 타사장      | l645fas@sejong.ac.kr |
|       13 | 파회사      | 대한민국 서울 | 010-1313-1313 | 파사장      | masfd645@sejong.ac.kr |
|       14 | 하회사      | 대한민국 대전 | 010-1414-1414 | 하사장      | n5465@sejong.ac.kr   |
|       15 | 십오회사    | 대한민국 대구 | 010-1515-1515 | 십오사장    | o26@sejong.ac.kr     |
|       16 | 십육회사    | 대한민국 부산 | 010-1616-1616 | 십육사장    | p6Q@sejong.ac.kr     |
|       17 | 십칠회사    | 대한민국 서울 | 010-7111-7111 | 십칠사장    | qq2g%@sejong.ac.kr   |
|       18 | 열여덟회사  | 대한민국 대전 | 010-1818-1818 | 열여덟사장  | r615vw4@sejong.ac.kr |
|       19 | 십구회사    | 대한민국 대구 | 010-1911-1911 | 십구사장    | s684s@sejong.ac.kr   |
|       20 | 이십회사    | 대한민국 여수 | 010-1911-2346 | 십구사장    | s8bsd@sejong.ac.kr   |
|       21 | 이십일회사  | 대한민국 속초 | 010-5231-1911 | 십구사장    | as645s@sejong.ac.kr  |
|       22 | 이십이회사  | 대한민국 서울 | 010-1911-2346 | 십구사장    | safd615s@sejong.ac.kr |
|       23 | 이십삼회사  | 대한민국 마산 | 010-7358-1911 | 십구사장    | 62153vs@sejong.ac.kr |
|       24 | 이십사회사  | 대한민국 경기 | 010-1911-4246 | 십구사장    | 2v156s@sejong.ac.kr  |
|       25 | 이십오회사  | 대한민국 경기 | 010-4328-1911 | 십구사장    | 651s@sejong.ac.kr    |
|       26 | 이십육회사  | 대한민국 서울 | 010-1911-6238 | 십구사장    | 2fr3q615s@sejong.ac.kr |
|       27 | 이십칠회사  | 대한민국 대전 | 010-2390-1911 | 십구사장    | 65s@sejong.ac.kr     |
|       28 | 이십팔회사  | 대한민국 대구 | 010-1911-0978 | 십구사장    | vsda65s@sejong.ac.kr |
|       29 | 이십구회사  | 대한민국 부산 | 010-6537-1911 | 십구사장    | 65safs@sejong.ac.kr  |
|       30 | UpdateOffice | UpdateAddress | 111-1111-1111 | UpdateMan | Update@Email.com |
+----------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------------------+
30 rows in set (0.00 sec)
```

PRIMARY KEY 중복을 피하기 위해 기존에 입력했던 텍스트 필드에서 캠핑카 등록 ID를 31번으로 바꾸고 대여회사 ID를 31로 바꿉니다.

이 경우 대여회사 ID 31번은 존재하지 않기 때문에 FOREIGN KEY 제약조건을 위반합니다.



㉗ 에러 처리 3 : Number Format Exception 조건 (공통 기능)

기존에 입력했던 텍스트 필드에서 대여회사 ID를 숫자가 아닌 abs를 입력했습니다.

대여회사 ID : abs

이 경우 NumberFormatException이 발생하는 것을 볼 수 있습니다.